

Physiologie — Module 1

Cellule musculaire cardiaque : couplage excitation-contraction

QRM d'entraînement — 5 séries de 20 questions

SUJET puis CORRECTION · chaque proposition (a à e) est indépendamment vraie ou fausse

Série 1

1) QRM. Un cardiomyocyte ventriculaire passe de son potentiel membranaire de départ (-90 mV) à la valeur maximale de son PA (+20 mV). Concernant ce potentiel d'action :

- a) Le potentiel membranaire de départ de ce cardiomyocyte est de -70 mV.
- b) L'amplitude de la variation du potentiel membranaire lors de la dépolarisation est de 110 mV.
- c) Ce PA permet l'ouverture de canaux calciques situés sur le sarcolemme.
- d) En fin de PA, le potentiel membranaire revient au potentiel de repos.
- e) Ce PA correspond à une onde de repolarisation.

2) QRM. La caféine agit sur un acteur du couplage excitation-contraction. Concernant cet acteur et l'effet de la caféine :

- a) La caféine favorise l'ouverture de RyR2.
- b) RyR2 est situé sur le sarcolemme et permet l'entrée de Ca^{2+} dans la cellule.
- c) Physiologiquement, RyR2 est activé par la fixation de Na^+ .
- d) RyR2 fait partie des cibles phosphorylées par la PKA.
- e) RyR2 est le récepteur canal de la ryanodine.

3) QRM. Concernant la relaxation du cardiomyocyte :

- a) À la fin de la relaxation, aucune nouvelle contraction n'est possible.
- b) SERCA est une protéine ATPasique.
- c) Lors de la relaxation, la libération du Ca^{2+} par le sarcomère correspond à son détachement de la troponine C.
- d) Sans Ca^{2+} , la tête de la myosine aboutit à la rigidité cadavérique.
- e) Le squelette fibreux du cœur est composé uniquement de collagène.

4) QRM. Concernant la contraction musculaire :

- a) Lors de la phase de séparation, c'est une molécule d'ATP qui se fixe sur la tête de la myosine.
- b) Les fibres musculaires striées cardiaques possèdent plusieurs dizaines de noyaux.
- c) Lors de la contraction, la formation de ponts actine-myosine est suivie du déclenchement du cycle ATPasique de la myosine.
- d) Le récepteur canal de la ryanodine (RyR2) est situé sur la membrane plasmique.
- e) À l'état basal, le complexe troponine-tropomyosine permet l'interaction entre l'actine et la myosine.

5) QRM. Concernant les récepteurs adrénergiques :

- a) Le couplage excitation-contraction correspond à la transformation d'un signal électrique en signal mécanique.
- b) L'arrivée d'un PA correspond à une onde de dépolarisation.
- c) La Ventoline est un exemple de β_2 mimétique.
- d) L'activation des récepteurs β_2 bronchiques entraîne une bronchodilatation.
- e) Les récepteurs adrénergiques α sont situés au niveau cardiaque.

6) QRM. Un étudiant observe un sarcomère cardiaque au microscope électronique et compte 5 filaments épais. Concernant cette observation :

- a) On s'attend à dénombrer 30 filaments minces d'actine sur cette coupe.
- b) Les filaments de myosine observés sont reliés aux stries Z par la titine.
- c) Les filaments épais observés sont des filaments de myosine.
- d) Les filaments minces observés sont parsemés de complexes de troponines C, T et I.
- e) Dans la bande I de ce sarcomère, on ne trouve pas d'actine.

7) QRM. Concernant les performances et la structure du cœur :

- a) Le cœur bat environ 36,8 millions de fois par an.
- b) La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte bronchique.
- c) Le signal final mécanique du couplage dure environ 200 ms.
- d) Le squelette fibreux du cœur facilite la propagation de la dépolarisation.
- e) Le squelette fibreux joue un rôle de conducteur électrique.

8) QRM. Concernant le couplage entre les cardiomyocytes :

- a) Si l'influx électrique ne passe plus au ventricule, il y a tachycardie.
- b) Le bloc auriculo-ventriculaire correspond à une interruption de la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules.
- c) Les points de communication accessoires sont d'autres points de contact entre l'oreillette et le ventricule permettant le passage du courant.
- d) L'exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule se fait via un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.
- e) Les médicaments β_1 - ont des effets inotropes et chronotropes positifs, augmentant la force de contraction et la fréquence cardiaque.

9) QRM. Un patient asthmatique en crise utilise de la Ventoline. Concernant ce médicament et les récepteurs adrénergiques :

- a) La Ventoline est utilisée pour traiter l'insuffisance cardiaque.
- b) La Ventoline est un β_1 mimétique.
- c) Les médicaments β_1 inhibent les récepteurs β , avec des effets inotropes et chronotropes négatifs.
- d) L'activation des récepteurs β_2 entraîne une bronchodilatation.
- e) Les récepteurs α sont situés au niveau vasculaire.

10) QRM. À propos de la propagation de l'influx électrique :

- a) La Ventoline est utilisée pour traiter la bronchoconstriction observée en cas de crise d'asthme.
- b) Le signal initial électrique mobilise les protéines contractiles.
- c) Le traitement du bloc auriculo-ventriculaire est le pacemaker.
- d) Le rythme d'échappement des ventricules est de 60-80 battements par minute.
- e) Si le rythme d'échappement est défaillant, il existe un risque de tachycardie.

11) QRM. Un patient présentant un trouble du rythme reçoit un inhibiteur des canaux voltage-dépendants de type L. À propos de ce traitement :

- a) Les canaux ciblés sont situés sur la membrane du réticulum sarcoplasmique.
- b) Les canaux ciblés sont des canaux voltage-dépendants.
- c) En temps normal, ces canaux peuvent être phosphorylés par la PKA lors de la stimulation adrénergique.
- d) Les canaux ciblés s'ouvrent normalement pendant la relaxation, lors de la recapture du Ca^{2+} .
- e) Ce traitement vise à diminuer la contraction cardiaque.

12) QRM. À propos de l'organisation du cœur :

- a) Les fibres musculaires cardiaques sont séparées par du tissu conjonctif lâche, contenant quelques nerfs et beaucoup de capillaires.
- b) Au niveau cardiaque, les récepteurs β sont des récepteurs β_2 .
- c) La contraction cardiaque associe un raccourcissement longitudinal, radial et circonférentiel à un mouvement de torsion base-apex.
- d) Le signal initial électrique du couplage correspond au potentiel d'action.
- e) Les fibres musculaires striées cardiaques sont non ramifiées et isolées les unes des autres.

13) QRM. Concernant l'amplification de la contraction par le système adrénergique :

- a) L'acide dihydroxymandélique est transformé en VMA par la MAO.
- b) Le PA se propage le long du réticulum sarcoplasmique.
- c) L'activation de la PKA entraîne la phosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L.
- d) Au niveau bronchique, les récepteurs β sont des récepteurs β_1 .
- e) L'activation de la protéine G couplée aux récepteurs β_1 stimule l'adénylate cyclase.

14) QRM. Concernant les étapes du couplage excitation-contraction :

- a) Les gap junctions sont des zones sans insertion du sarcomère.
- b) L'ouverture de RyR2 est favorisée par la caféine, ce qui facilite la contraction.
- c) C'est le filament d'actine qui porte l'activité ATPase permettant la contraction.
- d) Les canaux voltage-dépendants de type L peuvent être inhibés par des médicaments dans le cas d'hypertension, afin d'augmenter la contraction.
- e) La fixation du Ca^{2+} libéré sur la troponine C déclenche la contraction.

15) QRM. À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

- a) Lors de l'étape 3 du couplage, le Na^+ se fixe sur RyR2.
- b) Le calcium intracellulaire libéré se fixe sur la troponine C.
- c) Les médicaments β_1+ ont des effets inotropes et chronotropes négatifs, diminuant la force de contraction et la fréquence cardiaque.
- d) Le PA qui arrive sur un cardiomyocyte provient d'une cellule adjacente.
- e) La COMT transforme l'adrénaline en métanéphrine.

16) QRM. Concernant le cardiomyocyte :

- a) Les troponines sanguines constituent un biomarqueur diagnostique et progressif de l'atteinte cardiaque.
- b) L'enzyme ATPase de la myosine est contenue dans sa tête.
- c) Le cœur pompe environ 3 millions de litres de sang par an.
- d) Dans les filaments fins, les molécules d'actine sont organisées de façon hélicoïdale le long d'un filament de tropomyosine.
- e) Les médicaments β_1- inhibent les récepteurs β .

17) QRM. Concernant le cœur et son squelette fibreux :

- a) La dépolarisation du PA du cardiomyocyte est due à un flux de Ca^{2+} entrant.
- b) Les cardiomyocytes présentent une surface active de contact faible.
- c) Le squelette fibreux assure la cohésion du cœur et l'homogénéité de contraction.
- d) Le squelette fibreux favorise l'étirement des vaisseaux et des valves.
- e) Le cœur présente une fréquence inférieure à 10 000 battements par jour.

18) QRM. Concernant le potentiel d'action et la libération de Ca^{2+} :

- a) Lors de l'arrivée d'un PA, le potentiel membranaire du cardiomyocyte passe de -90 mV à +20 mV.
- b) La formation du pont actine-myosine a lieu même en l'absence de Ca^{2+} .
- c) Les médicaments β_1- sont utilisés en cas d'insuffisance cardiaque.
- d) L'entrée de Ca^{2+} dans la cellule se fait au niveau du réticulum sarcoplasmique.
- e) En fin de PA, le potentiel du cardiomyocyte revient au potentiel de repos.

19) QRM. Concernant la transformation du signal lors du couplage excitation-contraction :

- a) L'ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique a lieu après la fin de la transitoire calcique.
- b) Le signal intermédiaire ionique dure environ 50 ms, lors de la transitoire calcique.
- c) La recapture du Ca^{2+} dans le RS se fait via le récepteur RyR2.
- d) Le signal intermédiaire ionique du couplage correspond aux mouvements calciques.
- e) Le signal initial électrique du couplage dure environ 200 ms.

20) QRM. On étudie le devenir du Ca^{2+} cytosolique d'un cardiomyocyte après la contraction.**Concernant la relaxation :**

- a) SERCA n'est jamais phosphorylée par la PKA.
- b) Une partie du Ca^{2+} est exclue hors de la cellule par les canaux voltage-dépendants de type L.
- c) Le gradient de Na^+ utilisé par l'échangeur est entretenu par la Na-K ATPase.
- d) La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 est une étape caractéristique de la relaxation.
- e) Une partie du Ca^{2+} est recaptée dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA.

Série 2**1) QRM. À propos des neuromédiateurs adrénergiques :**

- a) La métanéphrine et la normétanéphrine sont transformées en VMA par la PNMT.
- b) Le signal calcique résulte d'une décharge unique de Ca^{2+} par le sarcolemme.
- c) La recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique est une étape de la contraction.
- d) Les récepteurs β_1 adrénergiques sont localisés sur la membrane plasmique.
- e) L'activation de la PKA entraîne la déphosphorylation de SERCA.

2) QRM. À propos des étapes de la relaxation :

- a) Le gradient de Na^+ de l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ est entretenu par la protéine SERCA.
- b) La protéine SERCA permet la libération de Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique.
- c) La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 n'est pas une étape de la relaxation.
- d) Le réticulum sarcoplasmique assure une libération massive et locale de Na^+ .
- e) Les médicaments β_1+ inhibent les récepteurs β .

3) QRM. Un patient consulte aux urgences ; le dosage sanguin met en évidence la présence de troponines. Concernant les troponines :

- a) La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte bronchique.
- b) Les troponines sanguines ne constituent pas un biomarqueur de l'atteinte cardiaque.
- c) À l'état basal, le complexe troponine-tropomyosine libère le site d'interaction entre actine et myosine.
- d) Dans le cardiomyocyte, la troponine I fixe le Ca^{2+} libéré, ce qui déclenche la contraction.
- e) Les troponines n'ont pas de lien avec la contraction musculaire.

4) QRM. Un patient présente une cardiomyopathie liée à une mutation de la myosine. Concernant la myosine :

- a) La myosine est la protéine qui porte l'activité ATPase, contenue dans sa tête.
- b) La myosine constitue les filaments épais du sarcomère.
- c) La myosine a une forme de crosse de hockey, avec 1 queue et 2 têtes.
- d) Des mutations de la myosine ne peuvent pas modifier la contraction, la myosine n'étant qu'une protéine de structure.
- e) La myosine est absente de la bande A.

5) QRM. Chez un patient, la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules est interrompue (bloc auriculo-ventriculaire). Concernant cette situation :

- a) L'influx de ce patient naît normalement dans le nœud sinusal de l'oreillette droite.
- b) Ce bloc correspond à une interruption de la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules.
- c) La fréquence ventriculaire est moins importante que celle du nœud sinusal.
- d) Chez ce patient, l'influx peut passer normalement par de nombreux autres points entre oreillettes et ventricules.
- e) Le traitement de ce bloc est un pacemaker.

6) QRM. À propos des médicaments agissant sur les récepteurs β :

- a) La Ventoline est utilisée pour traiter l'insuffisance cardiaque.
- b) Au niveau bronchique, les récepteurs β sont des récepteurs β_2 .
- c) La protéine SERCA permet la libération de Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique.
- d) Le couplage excitation-contraction nécessite un signal intermédiaire ionique.
- e) La Ventoline est un exemple de β_1 mimétique.

7) QRM. Concernant le sarcomère :

- a) Le sarcomère comporte 6 filaments épais pour 1 filament mince.
- b) La dégradation de l'adrénaline et de la noradrénaline aboutit au VMA.
- c) Les filaments d'actine sont reliés aux stries Z.
- d) Lors de la traction, le filament d'actine glisse vers le centre du sarcomère.
- e) Les filaments de myosine sont reliés aux stries Z par la titine.

8) QRM. Après la mort, les muscles d'un sujet deviennent rigides. D'un point de vue moléculaire :

- a) Le pont actine-myosine bloqué s'était formé en présence de Ca^{2+} .
- b) Normalement, la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine entraîne la rupture du pont actine-myosine.
- c) Cette rigidité est liée à l'absence d'ATP.
- d) La phase d'activation, avec hydrolyse de l'ATP en ADP + P, ne peut pas avoir lieu.
- e) Sans Ca^{2+} (et en présence d'ATP), la myosine resterait au repos.

9) QRM. Concernant les récepteurs adrénergiques :

- a) Les récepteurs adrénergiques α sont situés au niveau cardiaque.
- b) Le sarcomère présente 3 bandes visibles : I, H et A.
- c) Les médicaments β_1 - ont des effets inotropes et chronotropes positifs, augmentant la force de contraction et la fréquence cardiaque.
- d) Le signal final mécanique correspond à la contraction des cardiomyocytes et mobilise les canaux ioniques.
- e) Les médicaments β_1 - sont utilisés en cas d'insuffisance cardiaque.

10) QRM. Concernant la conduction de l'influx dans le cœur :

- a) Vers les ventricules, l'influx passe par le faisceau de His avant de rejoindre les fibres de Purkinje.
- b) La phase de fixation s'accompagne du départ de l'ADP.
- c) La bande H du sarcomère correspond à la zone de recouvrement de l'actine et de la myosine.
- d) Le nœud auriculo-ventriculaire est un point de passage électrique parmi de nombreux autres entre oreillettes et ventricules.
- e) Les jonctions intercellulaires des cardiomyocytes ont un rôle important dans la maladie cardiaque.

11) QRM. Concernant les étapes du couplage excitation-contraction :

- a) En parallèle de l'ouverture des canaux Ca^{2+} , il y a une entrée de K^+ par les canaux potassiques.
- b) La contraction nécessite une augmentation de la concentration intracellulaire en Ca^{2+} .
- c) Lors de l'activation, la tête de la myosine hydrolyse l'ATP en ADP + P.
- d) Les canaux ouverts sur la membrane plasmique à l'arrivée du PA sont des canaux potassiques voltage-dépendants de type L.
- e) Les cardiomyocytes comportent 2 types de jonctions intercellulaires : les jonctions communicantes (gap junctions) et les desmosomes.

12) QRM. À propos des filaments du sarcomère :

- a) Les filaments épais de myosine sont parsemés de complexes de troponines C, T et I.
- b) Les tubules T vont au contact de l'appareil contractile, c'est-à-dire du sarcomère.
- c) La membrane plasmique du cardiomyocyte est appelée réticulum sarcoplasmique.
- d) À la fin de la relaxation, aucune nouvelle contraction n'est possible.
- e) Le couplage excitation-contraction nécessite un signal intermédiaire ionique.

13) QRM. Un enregistrement suit successivement les 3 signaux du couplage excitation-contraction d'un cardiomyocyte (durées du cours : ≈ 50 ms, ≈ 200 ms et ≈ 50 ms). Concernant ces signaux :

- a) Le signal de plus longue durée est le signal intermédiaire ionique.
- b) Le signal initial électrique mobilise les protéines contractiles.
- c) Le couplage transforme un signal électrique en signal mécanique.
- d) Le signal initial électrique et le signal final mécanique ont une durée du même ordre, environ 50 ms chacun.
- e) Le signal final mécanique mobilise les canaux ioniques.

14) QRM. Concernant la myosine et l'actine :

- a) La myosine des filaments épais est une protéine de structure.
- b) Le sarcolemme présente des invaginations en doigt de gant appelées tubules transverses (tubules T).
- c) Le signal final mécanique correspond à la contraction des cardiomyocytes et mobilise les canaux ioniques.
- d) Des mutations de la myosine peuvent être à l'origine de cardiomyopathies responsables d'anomalie de la contraction.
- e) La bande H du sarcomère est une zone sans myosine.

15) QRM. Concernant la relaxation du cardiomyocyte :

- a) La recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique est une étape de la contraction.
- b) Les médicaments β_1 activent les récepteurs β .
- c) L'exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule se fait via la protéine SERCA.
- d) SERCA est un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.
- e) La bande I du sarcomère est une zone sans myosine.

16) QRM. Concernant le cardiomyocyte :

- a) Sur la courbe du PA du cardiomyocyte, le potentiel redescend immédiatement sous 0 mV dès le pic atteint.
- b) Les tubules T forment des triades avec le réticulum sarcoplasmique.
- c) L'activation de la PKA entraîne la phosphorylation de la troponine C du myofilament.
- d) Le sarcomère est composé de 2 types de filaments : les filaments épais d'actine et les filaments fins de myosine.
- e) La myosine a une forme de crosse de hockey, avec 2 queues et 1 tête.

17) QRM. Concernant le couplage entre les cardiomyocytes :

- a) L'existence de points de communication accessoires expose à un risque d'arrêt cardiaque.
- b) Lors de la désactivation, la bascule de la tête de la myosine exerce une traction sur le filament d'actine.
- c) En cas de bloc auriculo-ventriculaire, les ventricules sont capables de générer des PA, mais à une fréquence moins importante que le nœud sinusal.
- d) L'influx électrique se propage d'abord aux ventricules, puis aux oreillettes.
- e) La recapture du Ca^{2+} dans le RS se fait via le récepteur RyR2.

18) QRM. Un patient présente un point de communication accessoire entre oreillette et ventricule. Concernant cette situation et la conduction normale :

- a) Chez un sujet sain, le nœud auriculo-ventriculaire est le seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules.
- b) Ce patient est exposé à un risque de rythme d'échappement à 20-30 battements par minute.
- c) Chez un sujet sain, l'influx passe aux ventricules via les fibres de Purkinje puis le faisceau de His.
- d) Ce point de communication accessoire est un autre point de contact entre l'oreillette et le ventricule.
- e) La propagation de l'influx se fait d'abord aux oreillettes, puis aux ventricules.

19) QRM. À propos de la propagation de l'influx électrique :

- a) Les cardiomyocytes comportent 3 types de jonctions intercellulaires : les gap junctions, les desmosomes et les diades.
- b) Le rythme d'échappement des ventricules est de 60-80 battements par minute.
- c) Les médicaments β_1 ont des effets inotropes et chronotropes positifs, augmentant la force de contraction et la fréquence cardiaque.
- d) La noradrénaline est transformée en adrénaline par la phényléthanolamine N-méthyltransférase (PNMT).
- e) L'influx électrique cardiaque naît au niveau du tissu nodal, dans le nœud sinusal de l'oreillette droite.

20) QRM. Concernant les performances et la structure du cœur :

- a) Le cœur pompe le sang à travers un réseau de veines, d'artères et de capillaires d'environ 200 000 km.
- b) La sortie de K^+ de la cellule est responsable de la dépolarisation du PA du cardiomyocyte.
- c) Le cœur bat environ 300 millions de fois au cours de la vie d'une personne de 80 ans.
- d) Au cours d'une vie, le cœur pompe environ 250 millions de litres de sang.
- e) Au niveau cardiaque, les récepteurs β sont des récepteurs β_1 .

Série 3

1) QRM. Un médecin prescrit un médicament β_1 - à un patient. Concernant ce médicament et les récepteurs β :

- a) Les médicaments β_1 - sont utilisés pour traiter la crise d'asthme.
- b) Les récepteurs ciblés au niveau cardiaque sont des récepteurs β_1 .
- c) Ce médicament diminue la force de contraction et la fréquence cardiaque.
- d) Ce médicament active les récepteurs β .
- e) La stimulation normale des récepteurs β_1 a un effet inotrope positif.

2) QRM. À propos de l'organisation du cœur :

- a) Les fibres musculaires cardiaques sont organisées en 2 couches.
- b) L'activation des récepteurs β_2 bronchiques entraîne une bronchoconstriction.
- c) L'organisation du sarcomère est visible uniquement au microscope électronique.
- d) La fréquence cardiaque moyenne est de 1,16 battement par seconde.
- e) Les fibres musculaires striées cardiaques sont longues et épaisses.

3) QRM. Concernant le cœur et son squelette fibreux :

- a) Les fibres musculaires striées cardiaques sont courtes et épaisses.
- b) La libération de Ca^{2+} par le RS est induite par le Ca^{2+} (« calcium-induced calcium release »).
- c) Lors de la contraction, les interactions actine-myosine sont permises grâce à la fixation de Ca^{2+} à la tropomyosine.
- d) Le cardiomyocyte est l'unité contractile des fibres musculaires striées cardiaques.
- e) Le cœur pompe le sang en permanence, à raison d'environ 360 litres par heure.

4) QRM. Concernant la voie β -1 adrénergique :

- a) Dans la biosynthèse des catécholamines, la tyrosine est transformée en dopa par la DOPA décarboxylase.
- b) L'ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique permet la sortie de Ca^{2+} de la cellule.
- c) La COMT transforme la noradrénaline en métanéphrine.
- d) Le gradient de Na^+ de l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ est entretenu par la protéine SERCA.
- e) L'activation de la protéine kinase A (PKA) permet la phosphorylation de RyR2.

5) QRM. À propos du cycle ATPasique de la myosine :

- a) La phase de désactivation est marquée par le départ de l'ADP.
- b) RyR2 est le récepteur canal de la ryanodine.
- c) Lors de la séparation, la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine entraîne la rupture du pont actine-myosine.
- d) Lors de la phase de fixation, la queue de la myosine se fixe sur l'actine, formant un pont actine-myosine.
- e) Le sarcomère présente 3 bandes visibles : I, H et A.

6) QRM. Concernant les mécanismes de la contraction au niveau du sarcomère :

- a) Le cycle ATPasique de la myosine comporte 4 phases successives : séparation, désactivation, fixation et activation.
- b) Les filaments de myosine sont reliés aux stries Z par la tropomyosine.
- c) Le traitement du bloc auriculo-ventriculaire est le pacemaker.
- d) En absence d'ATP (après la mort), la tête de myosine reste solidement attachée à l'actine dans la configuration précédente.
- e) La fixation du Ca^{2+} à la troponine C provoque le blocage du site d'interaction entre actine et myosine par le complexe troponine-tropomyosine.

7) QRM. On suit la synthèse puis la dégradation des catécholamines du système adrénergique. Concernant ces voies :

- a) La dopa est transformée en dopamine par la DOPA décarboxylase.
- b) Toutes les voies de dégradation présentées aboutissent au VMA.
- c) Sous l'action de la COMT, l'adrénaline donne la métanéphrine.
- d) La tyrosine est transformée en dopa par la DOPA décarboxylase.
- e) Sous l'action de la MAO, l'adrénaline et la noradrénaline donnent l'acide dihydroxymandélique.

8) QRM. Un cardiomyocyte reçoit un potentiel d'action, se contracte puis se relâche. À propos de la chronologie des étapes :

- a) La libération massive et locale de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique précède la fixation du Ca^{2+} sur la troponine C.
- b) La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 précède la recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA.
- c) La chronologie correcte est : l'arrivée du potentiel d'action - l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L - la libération massive et locale de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique - la fixation du Ca^{2+} sur RyR2 - la fixation du Ca^{2+} sur la troponine C.
- d) L'arrivée du potentiel d'action précède la fixation du Ca^{2+} sur la troponine C.
- e) L'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L précède la fixation du Ca^{2+} sur RyR2.

9) QRM. Concernant les performances et la structure du cœur :

- a) Le cœur pompe le sang en permanence, à raison d'environ 360 litres par heure.
- b) Les médicaments β 1- inhibent les récepteurs β .
- c) Le cœur pompe environ 300 millions de litres de sang par an.
- d) Les fibres musculaires striées cardiaques possèdent un ou deux noyaux.
- e) Le signal intermédiaire ionique dure environ 200 ms, lors de la transitoire calcique.

10) QRM. Concernant la contraction musculaire :

- a) D'un point de vue moléculaire, la rigidité cadavérique est liée à une absence de Ca^{2+} .
- b) Lors de la fixation, la bascule de la tête de la myosine lui permet de retrouver sa conformation initiale.
- c) La bande H du sarcomère est une zone sans actine.
- d) Le squelette fibreux joue un rôle de conducteur électrique.
- e) Lors de la séparation, la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine entraîne la rupture du pont actine-myosine.

11) QRM. À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

- a) En fin de PA, le potentiel du cardiomyocyte se stabilise au-dessus de 0 mV.
- b) Lors de l'étape 3 du couplage, le Ca^{2+} se fixe sur RyR2.
- c) Les médicaments β -bloquants sont des antagonistes des neuromédiateurs du système adrénergique.
- d) L'arrivée d'un PA correspond à une onde de dépolarisation.
- e) Le cœur pompe le sang à travers un réseau de veines, d'artères et de capillaires d'environ 2 000 km.

12) QRM. Concernant le potentiel d'action et la libération de Ca^{2+} :

- a) Le cœur bat environ 36,8 millions de fois par an.
- b) L'entrée de Ca^{2+} dans la cellule se fait au niveau des tubules T du sarcolemme.
- c) En parallèle de l'ouverture des canaux Ca^{2+} , il y a une sortie de K^+ par les canaux potassiques.
- d) RyR2 est un canal voltage-dépendant de type L.
- e) La tropomyosine et les troponines contrôlent la contraction et la relaxation.

13) QRM. Concernant l'amplification de la contraction par le système adrénergique :

- a) Les récepteurs β -1 adrénergiques sont des canaux voltage-dépendants de type L.
- b) Le signal intermédiaire ionique du couplage correspond aux mouvements sodiques.
- c) La MAO transforme l'adrénaline et la noradrénaline en acide dihydroxymandélique.
- d) La contraction des cardiomyocytes est indépendante du système adrénergique.
- e) La tropomyosine et les troponines contrôlent la contraction et la relaxation.

14) QRM. Lors d'une situation de stress, un sujet libère des hormones de stress qui amplifient la contraction cardiaque. Concernant cette amplification :

- a) L'activation de la protéine G couplée stimule l'adénylate cyclase.
- b) La contraction est indépendante de ce système adrénergique.
- c) La PKA phosphoryle notamment l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ et la Na-K ATPase.
- d) L'adénylate cyclase transforme l'ATP en AMP cyclique.
- e) L'adrénaline et la noradrénaline sont des hormones de stress.

15) QRM. Quelques heures après le décès, on observe chez une personne une rigidité cadavérique. Concernant ce phénomène au niveau du sarcomère :

- a) Le pont actine-myosine bloqué s'était formé en présence de Ca^{2+} .
- b) La phase d'activation peut avoir lieu car elle ne dépend pas de l'ATP.
- c) Normalement, l'hydrolyse de l'ATP sur l'actine entraîne la rupture du pont actine-myosine.
- d) Cette rigidité est liée à l'absence d'ATP.
- e) Sans Ca^{2+} (et en présence d'ATP), la myosine aboutirait à la rigidité cadavérique.

16) QRM. À propos des médicaments agissant sur les récepteurs β :

- a) La stimulation des récepteurs β -1 adrénergiques a un effet inotrope positif.
- b) L'organisation du sarcomère est visible uniquement au microscope électronique.
- c) La Ventoline est utilisée pour traiter la bronchoconstriction observée en cas de crise d'asthme.
- d) Les médicaments β 1- ont des effets inotropes et chronotropes négatifs, diminuant la force de contraction et la fréquence cardiaque.
- e) Les médicaments β 1- sont utilisés en cas d'insuffisance cardiaque.

17) QRM. On enregistre le potentiel membranaire d'un cardiomyocyte, au repos puis au sommet de la dépolarisation lors de l'arrivée d'un PA (valeurs du cours : -90 mV puis +20 mV). Concernant cet enregistrement :

- a) Au sommet de la dépolarisation, le potentiel membranaire atteint +20 mV.
- b) Ce PA correspond à une onde de repolarisation.
- c) L'amplitude de la variation du potentiel membranaire lors de la dépolarisation est de 110 mV.
- d) Ce PA permet l'ouverture de canaux potassiques voltage-dépendants de type L.
- e) Ce PA, venu d'une cellule adjacente, se propage le long des tubules T.

18) QRM. Concernant les étapes du couplage excitation-contraction :

- a) La fixation du Ca^{2+} libéré sur la troponine C déclenche la contraction.
- b) Le récepteur canal de la ryanodine (RyR2) est situé sur le réticulum sarcoplasmique.
- c) La fréquence cardiaque moyenne est de 1,16 battement par seconde.
- d) Sur la courbe du PA du cardiomyocyte, le potentiel décroît lentement en restant au-dessus de 0 mV après le pic, avant de redescendre.
- e) L'activation des récepteurs β 2 bronchiques entraîne une bronchoconstriction.

19) QRM. À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

- a) Le réticulum sarcoplasmique assure une libération massive et locale de Ca^{2+} .
- b) Le bloc auriculo-ventriculaire correspond à une interruption de la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules.
- c) La sortie de cations de la cellule n'est pas responsable de la dépolarisation du PA du cardiomyocyte.
- d) Lors de la relaxation, la libération du Ca^{2+} par le sarcomère correspond à son détachement de la tropomyosine.
- e) Le calcium intracellulaire libéré se fixe sur la troponine C.

20) QRM. Concernant la conduction de l'influx dans le cœur :

- a) Lors de la contraction, les interactions actine-myosine sont permises grâce à la fixation de Ca^{2+} à la troponine C.
- b) Les points de communication accessoires sont des points de contact entre les deux oreillettes permettant le passage du courant.
- c) Les jonctions intercellulaires des cardiomyocytes n'ont aucun rôle dans la maladie cardiaque.
- d) Les gap junctions sont des zones sans insertion du sarcomère.
- e) Le signal initial électrique du couplage dure environ 50 ms.

Série 4**1) QRM. À propos de l'organisation du cœur :**

- a) Le cœur présente une fréquence supérieure à 100 000 battements par jour.
- b) Les fibres musculaires striées cardiaques sont ramifiées et communicantes.
- c) Les fibres musculaires cardiaques sont séparées par du tissu conjonctif lâche, contenant beaucoup de nerfs et peu de capillaires.
- d) Les filaments d'actine ne sont pas reliés aux stries Z.
- e) Au niveau cardiaque, les récepteurs β sont des récepteurs β_2 .

2) QRM. À propos des filaments du sarcomère :

- a) Dans les filaments fins, les molécules d'actine sont organisées de façon hélicoïdale le long d'un filament de titine.
- b) La Ventoline est un exemple de β_2 mimétique.
- c) La myosine a une forme de crosse de hockey, avec 2 queues et 1 tête.
- d) La myosine des filaments épais est un neuromédiateur.
- e) La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 est une étape caractéristique de la relaxation.

3) QRM. À propos des signaux du couplage excitation-contraction :

- a) Le signal initial électrique mobilise les canaux ioniques.
- b) Les médicaments β_1 ont des effets inotropes et chronotropes positifs, augmentant la force de contraction et la fréquence cardiaque.
- c) La bande H du sarcomère correspond à la zone de recouvrement de l'actine et de la myosine.
- d) Le signal initial électrique du couplage correspond au potentiel d'action.
- e) Le couplage excitation-contraction correspond à la transformation d'un signal électrique en signal mécanique.

4) QRM. Un enregistrement suit successivement les 3 signaux du couplage excitation-contraction d'un cardiomyocyte (durées du cours : ≈ 50 ms, ≈ 200 ms et ≈ 50 ms). Concernant ces signaux :

- a) Le signal intermédiaire ionique dure environ 4 fois moins longtemps que le signal initial électrique.
- b) Le signal initial électrique mobilise les canaux ioniques.
- c) Le couplage transforme un signal mécanique en signal électrique.
- d) Le signal intermédiaire ionique correspond aux mouvements sodiques, lors de la transitoire calcique.
- e) Le signal initial électrique et le signal final mécanique ont une durée du même ordre, environ 50 ms chacun.

5) QRM. À propos de l'organisation du sarcomère :

- a) Lors de la contraction, la formation de ponts actine-myosine est suivie du déclenchement du cycle ATPasique de l'actine.
- b) Le sarcomère comporte 6 filaments épais pour 1 filament mince.
- c) La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 est une étape caractéristique de la relaxation.
- d) La bande H du sarcomère est une zone sans actine.
- e) La bande I du sarcomère est une zone sans actine.

6) QRM. Concernant le potentiel d'action et la libération de Ca^{2+} :

- a) Lors de l'arrivée d'un PA, le potentiel membranaire du cardiomyocyte passe de -90 mV à +20 mV.
- b) Le signal final mécanique du couplage dure environ 50 ms.
- c) Les canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique ouverts lors du couplage sont des canaux voltage-dépendants de type L.
- d) La libération de Ca^{2+} par le RS est induite par le K^+ .
- e) En cas de bloc auriculo-ventriculaire, les ventricules sont incapables de générer des PA.

7) QRM. Chez un patient, la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules est interrompue (bloc auriculo-ventriculaire). Concernant cette situation :

- a) La fréquence ventriculaire est plus importante que celle du nœud sinusal.
- b) Chez ce patient, l'influx peut passer normalement par de nombreux autres points entre oreillettes et ventricules.
- c) Le rythme d'échappement attendu est de 20-30 battements par minute.
- d) Les ventricules de ce patient restent capables de générer des PA.
- e) Si ce rythme d'échappement devient défaillant, le patient risque une syncope.

8) QRM. Un patient présente une cardiomyopathie liée à une mutation de la myosine. Concernant la myosine :

- a) Lors de la désactivation, la bascule de la tête de la myosine exerce une traction sur le filament de tropomyosine.
- b) La tête de la myosine réalise l'hydrolyse de l'ATP en ADP + P lors de l'activation.
- c) Des mutations de la myosine ne peuvent pas modifier la contraction, la myosine n'étant qu'une protéine de structure.
- d) Les filaments de myosine sont reliés aux stries Z par la tropomyosine.
- e) La myosine est absente de la bande I.

9) QRM. Concernant la myosine et l'actine :

- a) L'enzyme ATPase de la myosine est contenue dans sa queue.
- b) L'adénylate cyclase permet la transformation d'AMP cyclique en ATP.
- c) Les filaments fins d'actine sont parsemés de complexes de troponines C, T et I.
- d) Le sarcomère est composé de 2 types de filaments : les filaments épais d'actine et les filaments fins de myosine.
- e) L'organisation du sarcomère est visible au microscope optique.

10) QRM. Avant une épreuve, un étudiant stressé sécrète de l'adrénaline. Concernant l'effet de l'adrénaline sur le cardiomyocyte :

- a) Cette stimulation a un effet inotrope négatif.
- b) L'adénylate cyclase transforme l'ATP en AMP cyclique.
- c) L'AMP cyclique active directement la troponine C.
- d) La contraction est amplifiée par ce système adrénergique.
- e) Ces neuromédiateurs stimulent les récepteurs β -1 adrénergiques situés sur la membrane plasmique.

11) QRM. Concernant le cœur et son squelette fibreux :

- a) Le cardiomyocyte est l'unité contractile des fibres musculaires lisses cardiaques.
- b) La contraction cardiaque correspond à un raccourcissement uniquement longitudinal, sans mouvement de torsion.
- c) Lors de la relaxation, la libération du Ca^{2+} par le sarcomère correspond à son détachement de la troponine C.
- d) Le squelette fibreux assure la cohésion du cœur mais n'intervient pas dans l'homogénéité de contraction.
- e) Les médicaments β 1- activent les récepteurs β .

12) QRM. Un patient insuffisant cardiaque est traité par un médicament β 1-. Concernant ce traitement :

- a) Ce médicament active les récepteurs β .
- b) Les β -bloquants sont des agonistes des neuromédiateurs du système adrénergique.
- c) Les récepteurs ciblés au niveau cardiaque sont des récepteurs β 1.
- d) Ce médicament a des effets inotropes et chronotropes positifs.
- e) Ce médicament diminue la force de contraction et la fréquence cardiaque.

13) QRM. À propos des neuromédiateurs adrénergiques :

- a) La protéine SERCA permet la libération de Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique.
- b) L'AMP cyclique inhibe la protéine kinase A (PKA).
- c) L'influx électrique cardiaque naît au niveau du tissu nodal, dans le nœud sinusal de l'oreillette gauche.
- d) L'adénylate cyclase est localisée sur la membrane plasmique.
- e) Les neuromédiateurs de l'amplification adrénergique sont des hormones de stress : l'adrénaline et la noradrénaline.

14) QRM. Concernant la voie β -1 adrénergique :

- a) Vers les ventricules, l'influx passe par le faisceau de His avant de rejoindre les fibres de Purkinje.
- b) Les troponines sanguines constituent un biomarqueur diagnostique et progressif de l'atteinte cardiaque.
- c) Dans la biosynthèse des catécholamines, la dopa est transformée en dopamine par la dopamine hydroxylase.
- d) Dans la biosynthèse des catécholamines, la dopamine est transformée directement en adrénaline par la dopamine hydroxylase.
- e) L'AMP cyclique active la protéine kinase A (PKA).

15) QRM. Chez un patient, on dose les troponines dans le sang. Concernant les troponines :

- a) Les complexes de troponines comprennent les troponines A, B et C.
- b) Dans le cardiomyocyte, la troponine I fixe le Ca^{2+} libéré, ce qui déclenche la contraction.
- c) À l'état basal, le complexe troponine-tropomyosine bloque le site d'interaction entre actine et myosine.
- d) La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte cardiaque.
- e) Dans le cardiomyocyte, les troponines sont associées aux filaments fins d'actine.

16) QRM. À propos du cycle ATPasique de la myosine :

- a) L'activation de la protéine kinase A (PKA) permet la phosphorylation de l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.
- b) Le signal calcique résulte d'une décharge unique de Ca^{2+} par le sarcolemme.
- c) La fixation du Ca^{2+} à la troponine C provoque le déplacement du complexe troponine-tropomyosine, libérant le site d'interaction entre actine et myosine.
- d) La formation du pont actine-myosine n'a lieu qu'en présence de Ca^{2+} .
- e) Lors de la phase de séparation, c'est une molécule de GTP qui se fixe sur la tête de la myosine.

17) QRM. Concernant l'amplification de la contraction par le système adrénergique :

- a) Au cours d'une vie, le cœur pompe environ 250 millions de litres de sang.
- b) D'un point de vue moléculaire, la rigidité cadavérique est liée à une absence d'ATP.
- c) La COMT transforme la noradrénaline en normétanéphrine.
- d) L'activation de la protéine G couplée aux récepteurs β -1 stimule l'adénylate cyclase.
- e) La MAO transforme l'adrénaline et la noradrénaline en acide dihydroxymandélique.

18) QRM. À propos des neuromédiateurs adrénergiques :

- a) La stimulation des récepteurs β -1 adrénergiques a un effet inotrope négatif.
- b) La dégradation de l'adrénaline et de la noradrénaline aboutit à la dopamine.
- c) Le signal final mécanique du couplage dure environ 200 ms.
- d) Les fibres musculaires cardiaques sont organisées en 3 couches.
- e) La contraction des cardiomyocytes est indépendante du système adrénergique.

19) QRM. Concernant les bandes et les stries du sarcomère :

- a) La bande A du sarcomère correspond à la zone de recouvrement de l'actine et de la myosine.
- b) Les cardiomyocytes présentent une surface active de contact importante.
- c) Les filaments de myosine sont reliés aux stries Z par la tropomyosine.
- d) Le signal intermédiaire ionique du couplage correspond aux mouvements sodiques.
- e) Les filaments d'actine ne sont pas reliés aux stries Z.

20) QRM. Concernant les étapes du couplage excitation-contraction :

- a) La contraction nécessite une augmentation de la concentration intracellulaire en Ca^{2+} .
- b) La noradrénaline est transformée en adrénaline par la phényléthanolamine N-méthyltransférase (PNMT).
- c) Le cœur bat environ 300 millions de fois au cours de la vie d'une personne de 80 ans.
- d) L'ouverture de RyR2 est inhibée par la caféine, ce qui diminue la contraction.
- e) La dépolarisation du PA du cardiomyocyte est due à un flux de Na^+ entrant.

Série 5

1) QRM. Un patient présente un point de communication accessoire entre oreillette et ventricule. Concernant cette situation et la conduction normale :

- a) Ce patient est exposé à un risque de rythme d'échappement à 20-30 battements par minute.
- b) Chez un sujet sain, l'influx passe aux ventricules via les fibres de Purkinje puis le faisceau de His.
- c) Le squelette fibreux du cœur, conducteur électrique, facilite normalement la propagation de la dépolarisation.
- d) Ce point de communication accessoire est un point de contact entre les deux ventricules.
- e) La propagation de l'influx se fait d'abord aux ventricules, puis aux oreillettes.

2) QRM. Un cardiomyocyte reçoit un potentiel d'action, se contracte puis se relâche. À propos de la chronologie des étapes :

- a) La chronologie correcte est : l'arrivée du potentiel d'action – l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L – la fixation du Ca^{2+} sur RyR2 – la libération massive et locale de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique – la fixation du Ca^{2+} sur la troponine C.
- b) L'arrivée du potentiel d'action précède la libération massive et locale de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique.
- c) La recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA précède l'arrivée du potentiel d'action.
- d) L'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L précède la recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA.
- e) La libération massive et locale de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique précède la recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA.

3) QRM. À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

- a) Les canaux voltage-dépendants de type L peuvent être inhibés par des médicaments dans le cas d'hypertension ou de trouble du rythme, afin de diminuer la contraction.
- b) Le PA se propage le long des tubules T.
- c) Le sarcomère comporte 6 filaments épais pour 1 filament mince.
- d) Le gradient de Na^+ de l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ est entretenu par la protéine SERCA.
- e) L'ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique permet la sortie de Ca^{2+} de la cellule.

4) QRM. À propos des étapes de la relaxation :

- a) Les médicaments β_1 activent les récepteurs β .
- b) Si l'influx électrique ne passe plus au ventricule, il y a arrêt cardiaque.
- c) La recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique est une étape de la contraction.
- d) À la fin de la relaxation, aucune nouvelle contraction n'est possible.
- e) L'exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule se fait via un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.

5) QRM. Concernant le cardiomyocyte :

- a) Le sarcomère présente 3 bandes visibles : I, H et A.
- b) Des mutations de la myosine peuvent être à l'origine de cardiomyopathies responsables d'anomalie de la contraction.
- c) La membrane plasmique du cardiomyocyte est appelée sarcolemme.
- d) Le sarcolemme présente des invaginations en doigt de gant appelées tubules transverses (tubules T).
- e) Le PA qui arrive sur un cardiomyocyte provient d'une cellule adjacente.

6) QRM. Un patient asthmatique en crise utilise de la Ventoline. Concernant ce médicament et les récepteurs adrénergiques :

- a) Les récepteurs α sont situés au niveau bronchique.
- b) La Ventoline est un β_1 mimétique.
- c) L'activation des récepteurs β_2 entraîne une bronchodilatation.
- d) La Ventoline est utilisée pour traiter l'insuffisance cardiaque.
- e) Au niveau cardiaque, les récepteurs β sont des récepteurs β_1 .

7) QRM. Concernant les mécanismes de la contraction au niveau du sarcomère :

- a) SERCA est un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$.
- b) La phase de fixation s'accompagne du départ du phosphate inorganique.
- c) L'ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique a lieu après la fin de la transitoire calcique.
- d) Lors de la traction, le filament d'actine glisse vers la strie Z, en s'éloignant du centre du sarcomère.
- e) Le cycle ATPasique de la myosine comporte 4 phases successives : séparation, désactivation, fixation et activation.

8) QRM. Concernant la transformation du signal lors du couplage excitation-contraction :

- a) Le signal intermédiaire ionique dure environ 50 ms, lors de la transitoire calcique.
- b) Le couplage excitation-contraction se fait directement du signal électrique au signal mécanique, sans signal intermédiaire.
- c) Le squelette fibreux du cœur facilite la propagation de la dépolarisation.
- d) Les récepteurs adrénergiques α sont situés au niveau cardiaque.
- e) Le signal final mécanique correspond à la contraction des cardiomyocytes et mobilise les canaux ioniques.

9) QRM. Concernant la voie β -1 adrénergique :

- a) Le signal initial électrique mobilise les canaux ioniques.
- b) La bande I du sarcomère est une zone sans myosine.
- c) Dans la biosynthèse des catécholamines, la dopamine est transformée directement en adrénaline par la dopamine hydroxylase.
- d) L'activation de la PKA entraîne la déphosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L.
- e) Les récepteurs β -1 adrénergiques sont localisés sur le réticulum sarcoplasmique.

10) QRM. Sur une coupe d'un sarcomère de cardiomyocyte observée au microscope électronique, on dénombre 12 filaments épais. Concernant cette observation :

- a) Cette observation a pu être réalisée au microscope optique.
- b) On s'attend à dénombrer 144 filaments minces d'actine sur cette coupe.
- c) Le rapport filaments épais / filaments minces observé sur cette coupe est de 1/6.
- d) Les filaments minces observés sont parsemés de complexes de troponines C, T et I.
- e) Dans la bande H de ce sarcomère, on ne trouve pas d'actine.

11) QRM. Concernant la contraction musculaire :

- a) Lors de la désactivation, la bascule de la tête de la myosine exerce une traction sur le filament d'actine.
- b) À l'état basal, le complexe troponine-tropomyosine permet l'interaction entre l'actine et la myosine.
- c) L'influx électrique se propage d'abord aux oreillettes, jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire.
- d) Le squelette fibreux favorise l'étirement des vaisseaux et des valves.
- e) Lors de la phase de fixation, la queue de la myosine se fixe sur l'actine, formant un pont actine-myosine.

12) QRM. Concernant les récepteurs adrénergiques :

- a) La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte bronchique.
- b) Au niveau bronchique, les récepteurs β sont des récepteurs β_1 .
- c) Le squelette fibreux du cœur est composé uniquement de collagène.
- d) Les médicaments β_1 - sont utilisés pour traiter la crise d'asthme.
- e) Au niveau cardiaque, les récepteurs β sont des récepteurs β_1 .

13) QRM. On étudie le devenir du Ca^{2+} cytosolique d'un cardiomyocyte après la contraction. Concernant la relaxation :

- a) Une partie du Ca^{2+} est recaptée dans le réticulum sarcoplasmique par RyR2.
- b) La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 ne fait pas partie des étapes de la relaxation.
- c) À la fin de la relaxation, une nouvelle contraction est impossible.
- d) SERCA n'est jamais phosphorylée par la PKA.
- e) Une partie du Ca^{2+} est exclue hors de la cellule par les canaux voltage-dépendants de type L.

14) QRM. Concernant l'amplification de la contraction par le système adrénergique :

- a) Les médicaments β -bloquants sont des agonistes des neuromédiateurs du système adrénergique.
- b) Sans Ca^{2+} , la tête de la myosine aboutit à la rigidité cadavérique.
- c) Dans la biosynthèse des catécholamines, la tyrosine est transformée en dopa par la tyrosine hydroxylase.
- d) La COMT transforme l'adrénaline en normétanéphrine.
- e) Le sarcomère présente 2 bandes visibles : I et A.

15) QRM. Concernant le sarcomère :

- a) L'activation de la PKA entraîne la déphosphorylation de SERCA.
- b) Les canaux ouverts sur la membrane plasmique à l'arrivée du PA sont des canaux potassiques voltage-dépendants de type L.
- c) L'organisation du sarcomère est visible uniquement au microscope électronique.
- d) Les filaments d'actine ne sont pas reliés aux stries Z.
- e) La bande I du sarcomère est une zone sans myosine.

16) QRM. Concernant le couplage entre les cardiomyocytes :

- a) Le cœur pompe le sang à travers un réseau de veines, d'artères et de capillaires d'environ 2 000 km.
- b) Si le rythme d'échappement est défaillant, il existe un risque de tachycardie.
- c) L'existence de points de communication accessoires expose à un risque de tachycardie.
- d) C'est le filament d'actine qui porte l'activité ATPase permettant la contraction.
- e) Le nœud auriculo-ventriculaire est le seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules.

17) QRM. À propos du cycle ATPasique de la myosine :

- a) RyR2 est le récepteur canal de la ryanodine.
- b) En absence d'ATP (après la mort), la tête de myosine reste solidement attachée à l'actine dans la configuration précédente.
- c) Lors de la séparation, la tête de la myosine hydrolyse l'ATP en ADP + P.
- d) Au cours d'une vie, le cœur pompe environ 250 milliards de litres de sang.
- e) La phase de désactivation est marquée par la fixation d'une molécule d'ADP.

18) QRM. À propos des neuromédiateurs adrénergiques :

- a) Les tubules T vont au contact du noyau du cardiomyocyte.
- b) L'acide dihydroxymandélique est transformé en VMA par la COMT.
- c) L'adénylate cyclase permet la transformation d'AMP cyclique en ATP.
- d) Dans la biosynthèse des catécholamines, la dopa est transformée en dopamine par la DOPA décarboxylase.
- e) Le squelette fibreux joue un rôle de conducteur électrique.

19) QRM. Un patient présentant un trouble du rythme reçoit un inhibiteur des canaux voltage-dépendants de type L. À propos de ce traitement :

- a) Les canaux ciblés sont des canaux voltage-dépendants.
- b) Ce type de médicament peut aussi être utilisé en cas de trouble du rythme.
- c) En temps normal, ces canaux peuvent être phosphorylés par la PKA lors de la stimulation adrénergique.
- d) Les canaux ciblés permettent normalement l'entrée de Na⁺ responsable de la dépolarisation.
- e) Les canaux ciblés sont situés au niveau des tubules T du sarcolemme.

20) QRM. À propos des signaux du couplage excitation-contraction :

- a) Le signal initial électrique du couplage dure environ 50 ms.
- b) Le couplage excitation-contraction correspond à la transformation d'un signal mécanique en signal électrique.
- c) Les tubules T forment des diades avec le réticulum sarcoplasmique.
- d) Le signal initial électrique du couplage correspond au potentiel d'action.
- e) Le cardiomyocyte est l'unité contractile des fibres musculaires striées cardiaques.

Série 1

1) Un cardiomyocyte ventriculaire passe de son potentiel membranaire de départ (-90 mV) à la valeur maximale de son PA (+20 mV). Concernant ce potentiel d'action :

Réponses : BCD

- A. **Faux** : Le potentiel membranaire passe de -90 mV à +20 mV. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Le potentiel passe de -90 mV à +20 mV, soit une variation de $+20 - (-90) = 110$ mV. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Étape 2 : ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L de la membrane plasmique (sarcolemme), au niveau des tubules T. — cf. p.7
- D. **Vrai** : La courbe du PA du cardiomyocyte se termine par un retour au potentiel de repos. — cf. p.7
- E. **Faux** : Arrivée d'un PA = onde de dépolarisation. — cf. p.7

2) La caféine agit sur un acteur du couplage excitation-contraction. Concernant cet acteur et l'effet de la caféine :

Réponses : ADE

- A. **Vrai** : L'ouverture de RyR2 est favorisée par la caféine. — cf. p.7
- B. **Faux** : RyR2 est situé sur le réticulum sarcoplasmique (RS). — cf. p.7
- C. **Faux** : Étape 3 : fixation du Ca^{2+} sur RyR2. — cf. p.7
- D. **Vrai** : PKA : phosphorylation des canaux de type L, de RyR2, de SERCA et de la troponine I. — cf. p.9
- E. **Vrai** : RyR2 = récepteur canal de la ryanodine. — cf. p.7

3) Concernant la relaxation du cardiomyocyte :

Réponses : BC

- A. **Faux** : Fin de la relaxation : nouvelle contraction possible. — cf. p.8
- B. **Vrai** : SERCA : protéine ATPasique. — cf. p.8
- C. **Vrai** : Étape 7 : libération du Ca^{2+} par le sarcomère = détachement de la troponine C. — cf. p.8
- D. **Faux** : Sans Ca^{2+} : repos (la rigidité cadavérique est liée à l'absence d'ATP). — cf. p.5
- E. **Faux** : Squelette fibreux : composé de fibres élastiques et de collagènes. — cf. p.2

4) Concernant la contraction musculaire :

Réponses : AC

- A. **Vrai** : Séparation : fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine. — cf. p.5
- B. **Faux** : Les fibres musculaires striées cardiaques ont un ou deux noyaux. — cf. p.2
- C. **Vrai** : Formation de ponts actine-myosine, puis déclenchement du cycle ATPasique de la myosine. — cf. p.4
- D. **Faux** : RyR2 est situé sur le réticulum sarcoplasmique (RS). — cf. p.7
- E. **Faux** : Interactions absentes à l'état basal car le complexe troponine-tropomyosine bloque le site d'interaction. — cf. p.4

5) Concernant les récepteurs adrénergiques :

Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : Transformation d'un signal : signal initial électrique → signal intermédiaire ionique → signal final mécanique. — cf. p.6
- B. **Vrai** : Arrivée d'un PA = onde de dépolarisation. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Exemple de β_2 mimétique : Ventoline. — cf. p.10
- D. **Vrai** : Activation des récepteurs β_2 → bronchodilatation. — cf. p.10
- E. **Faux** : Récepteurs α : au niveau vasculaire. — cf. p.10

6) Un étudiant observe un sarcomère cardiaque au microscope électronique et compte 5 filaments épais. Concernant cette observation :

Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : 1 filament épais pour 6 filaments minces : $5 \times 6 = 30$ filaments minces. — cf. p.4
- B. **Vrai** : Filaments de myosine reliés aux stries Z par la titine. — cf. p.4
- C. **Vrai** : Filaments épais = myosine ; filaments fins = actine. — cf. p.3
- D. **Vrai** : Les filaments fins d'actine sont parsemés de complexes de troponines C, T et I. — cf. p.3
- E. **Faux** : Bande H : zone sans actine ; bande I : zone sans myosine. — cf. p.4

7) Concernant les performances et la structure du cœur :

Réponses : A

- A. **Vrai** : Fréquence moyenne : 36,8 millions de battements par an. — cf. p.2
- B. **Faux** : La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte cardiaque. — cf. p.3
- C. **Faux** : Signal mécanique : durée ≈ 50 ms. — cf. p.6
- D. **Faux** : Le squelette fibreux limite la propagation de la dépolarisation. — cf. p.2
- E. **Faux** : Le squelette fibreux joue un rôle d'isolant électrique. — cf. p.2

8) Concernant le couplage entre les cardiomyocytes :

Réponses : BCD

- A. **Faux** : Si l'influx électrique ne passe plus au ventricule = arrêt cardiaque. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Bloc auriculo-ventriculaire : interruption de la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules. — cf. p.8
- C. **Vrai** : Points de communication accessoires = autre point de contact entre l'oreillette et le ventricule permettant le passage du courant. — cf. p.8
- D. **Vrai** : Étape 9 : exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule via un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$. — cf. p.8
- E. **Faux** : β_1 - : effets inotropes et chronotropes négatifs = diminution de la force de contraction et de la fréquence cardiaque. — cf. p.10

9) Un patient asthmatique en crise utilise de la Ventoline. Concernant ce médicament et les récepteurs adrénergiques :

Réponses : DE

- A. **Faux** : Ventoline : utilisée pour traiter la bronchoconstriction observée en cas de crise d'asthme. — cf. p.10
- B. **Faux** : Exemple de β_2 mimétique : Ventoline. — cf. p.10
- C. **Faux** : β_1 + : activent les récepteurs β ; effets inotropes et chronotropes positifs. — cf. p.10
- D. **Vrai** : Activation des récepteurs β_2 → bronchodilatation. — cf. p.10
- E. **Vrai** : Récepteurs α : au niveau vasculaire. — cf. p.10

10) À propos de la propagation de l'influx électrique :

Réponses : AC

- A. **Vrai** : Ventoline : utilisée pour traiter la bronchoconstriction observée en cas de crise d'asthme. — cf. p.10
- B. **Faux** : Signal électrique : mobilisation des canaux ioniques. — cf. p.6
- C. **Vrai** : Bloc auriculo-ventriculaire : traitement = pacemaker. — cf. p.8
- D. **Faux** : Rythme d'échappement : 20-30 battements par minute. — cf. p.8
- E. **Faux** : Rythme d'échappement défaillant : risque de syncope. — cf. p.8

11) Un patient présentant un trouble du rythme reçoit un inhibiteur des canaux voltage-dépendants de type L. À propos de ce traitement :

Réponses : BCE

- A. **Faux** : Entrée de Ca^{2+} au niveau des tubules T du sarcolemme par les canaux de type L. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Étape 2 : canaux voltage-dépendants de type L ; RyR2 est situé sur le RS. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Effet de l'activation de la PKA : phosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L. — cf. p.9
- D. **Faux** : Ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique au moment de la transitoire calcique. — cf. p.7
- E. **Vrai** : Les canaux de type L peuvent être inhibés par des médicaments (hypertension, trouble du rythme) afin de ↘ la contraction. — cf. p.7

12) À propos de l'organisation du cœur :

Réponses : ACD

- A. **Vrai** : Fibres séparées par du tissu conjonctif lâche (quelques nerfs et beaucoup de capillaires). — cf. p.2
- B. **Faux** : Récepteurs β au niveau cardiaque : β_1 . — cf. p.10
- C. **Vrai** : Contraction = raccourcissement longitudinal, radial et circonférentiel + mouvement de torsion base-apex. — cf. p.2
- D. **Vrai** : Signal initial électrique = potentiel d'action (= PA). — cf. p.6
- E. **Faux** : Les fibres musculaires striées cardiaques sont ramifiées et communicantes. — cf. p.2

13) Concernant l'amplification de la contraction par le système adrénergique :

Réponses : CE

- A. **Faux** : Acide dihydroxymandélique → (COMT) → VMA. — cf. p.9
- B. **Faux** : Propagation du PA le long des tubules T. — cf. p.7
- C. **Vrai** : PKA : phosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L. — cf. p.9
- D. **Faux** : Récepteurs β au niveau bronchique : β_2 . — cf. p.10
- E. **Vrai** : Son activation stimule l'adénylate cyclase = AC. — cf. p.9

14) Concernant les étapes du couplage excitation-contraction :

Réponses : BE

- A. **Faux** : Desmosomes : zones sans insertion du sarcomère. — cf. p.8
- B. **Vrai** : L'ouverture de RyR2 est favorisée par la caféine → facilite la contraction. — cf. p.7
- C. **Faux** : L'enzyme ATPase est contenue dans la tête de la myosine. — cf. p.3
- D. **Faux** : Les canaux de type L peuvent être inhibés par des médicaments (hypertension, trouble du rythme) afin de ↘ la contraction. — cf. p.7
- E. **Vrai** : Étape 6 : fixation du Ca^{2+} libéré sur la troponine C → déclenchement de la contraction. — cf. p.7

15) À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

Réponses : BDE

- A. **Faux** : Étape 3 : fixation du Ca^{2+} sur RyR2. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Le Ca^{2+} libéré se fixe sur la troponine C. — cf. p.7
- C. **Faux** : β_1+ : effets inotropes et chronotropes positifs = augmentation de la force de contraction et de la fréquence cardiaque. — cf. p.10
- D. **Vrai** : Le PA arrive d'une cellule adjacente. — cf. p.7
- E. **Vrai** : Adrénaline → (COMT) → métanéphrine. — cf. p.9

16) Concernant le cardiomyocyte :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** : Troponines dans le sang : biomarqueur diagnostic et progressif d'une atteinte cardiaque. — cf. p.3
- B. **Vrai** : Enzyme ATPase contenue dans la tête de la myosine. — cf. p.3
- C. **Vrai** : Pompes : 3 millions de litres/an. — cf. p.2
- D. **Vrai** : Molécules d'actine organisées de façon hélicoïdale le long d'un filament de tropomyosine. — cf. p.3
- E. **Vrai** : Médicaments β_1 - : inhibent les récepteurs β . — cf. p.10

17) Concernant le cœur et son squelette fibreux :

Réponses : C

- A. **Faux** : L'onde de dépolarisation est due à un flux de Na^+ entrant. — cf. p.7
- B. **Faux** : Cellules reliées entre elles : surface active de contact importante. — cf. p.8
- C. **Vrai** : Le squelette fibreux assure la cohésion du cœur et l'homogénéité de contraction. — cf. p.2
- D. **Faux** : Le squelette fibreux limite l'étirement des vaisseaux et valves. — cf. p.2
- E. **Faux** : Fréquence moyenne : + de 100 000 battements par jour. — cf. p.2

18) Concernant le potentiel d'action et la libération de Ca^{2+} :

Réponses : ACE

- A. **Vrai** : Le potentiel membranaire passe de -90 mV à +20 mV. — cf. p.7
- B. **Faux** : Formation du pont actine-myosine seulement en présence de Ca^{2+} . — cf. p.5
- C. **Vrai** : β_1 - : utilisés en cas d'insuffisance cardiaque. — cf. p.10
- D. **Faux** : Entrée de Ca^{2+} au niveau des tubules T du sarcolemme. — cf. p.7
- E. **Vrai** : La courbe du PA se termine par un retour au potentiel de repos. — cf. p.7

19) Concernant la transformation du signal lors du couplage excitation-contraction :

Réponses : D

- A. **Faux** : Ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique : au moment de la transitoire calcique. — cf. p.7
- B. **Faux** : Signal ionique : durée $\approx$ 200 ms, lors de la transitoire calcique. — cf. p.6
- C. **Faux** : Étape 8 : recapture du Ca^{2+} dans le RS via la protéine SERCA. — cf. p.8
- D. **Vrai** : Signal intermédiaire ionique = mouvements calciques. — cf. p.6
- E. **Faux** : Signal électrique : durée $\approx$ 50 ms. — cf. p.6

20) On étudie le devenir du Ca^{2+} cytosolique d'un cardiomyocyte après la contraction.

Concernant la relaxation :

Réponses : CE

- A. **Faux** : PKA : phosphorylation de SERCA. — cf. p.9
- B. **Faux** : Étape 9 : exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule via un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$. — cf. p.8
- C. **Vrai** : Gradient Na^+ entretenu par la Na-K ATPase. — cf. p.8
- D. **Faux** : Fixation du Ca^{2+} sur RyR2 = étape 3 du couplage (contraction). — cf. p.7-8
- E. **Vrai** : Étape 8 : recapture du Ca^{2+} dans le RS via la protéine SERCA. — cf. p.8

Série 2

1) À propos des neuromédiateurs adrénergiques :

Réponses : D

- A. **Faux** : Métanéphrine et normétanéphrine → (MAO) → VMA. — cf. p.9
- B. **Faux** : Signal calcique : résulte de l'effet cumulé des décharges de Ca^{2+} . — cf. p.7
- C. **Faux** : La recapture du Ca^{2+} dans le RS (étape 8) fait partie des étapes de la relaxation. — cf. p.8
- D. **Vrai** : Récepteurs β_1 adrénergiques : localisation membrane plasmique. — cf. p.9
- E. **Faux** : PKA : phosphorylation de SERCA. — cf. p.9

2) À propos des étapes de la relaxation :

Réponses : C

- A. **Faux** : Gradient Na^+ entretenu par la Na-K ATPase. — cf. p.8
- B. **Faux** : SERCA assure la recapture (et non la libération) du Ca^{2+} dans le RS. — cf. p.8
- C. **Vrai** : La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 est l'étape 3 du couplage (contraction) ; la relaxation comprend les étapes 7 à 9. — cf. p.8
- D. **Faux** : Étape 4 : libération massive et locale de Ca^{2+} par le RS. — cf. p.7
- E. **Faux** : Médicaments β_1+ : activent les récepteurs β . — cf. p.10

3) Un patient consulte aux urgences ; le dosage sanguin met en évidence la présence de troponines. Concernant les troponines :

Réponses : aucune

- A. **Faux** : La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte cardiaque. — cf. p.3
- B. **Faux** : Troponines dans le sang : biomarqueur diagnostic et progressif. — cf. p.3
- C. **Faux** : Interactions actine-myosine absentes à l'état basal car le complexe troponine-tropomyosine bloque le site d'interaction. — cf. p.4
- D. **Faux** : Étape 6 : fixation du Ca^{2+} libéré sur la troponine C → déclenchement de la contraction. — cf. p.7
- E. **Faux** : Tropomyosine et troponines contrôlent la contraction et la relaxation. — cf. p.3

4) Un patient présente une cardiomyopathie liée à une mutation de la myosine. Concernant la myosine :

Réponses : ABC

- A. **Vrai** : Enzyme ATPase contenue dans la tête de la myosine. — cf. p.3
- B. **Vrai** : Filaments épais de myosine ; filaments fins d'actine. — cf. p.3
- C. **Vrai** : Myosine en forme de crosse de hockey : 1 queue, 2 têtes. — cf. p.3
- D. **Faux** : Des mutations de la myosine peuvent être à l'origine de cardiomyopathies responsables d'anomalie de la contraction. — cf. p.3
- E. **Faux** : Bande I : zone sans myosine ; bande A : zone de recouvrement actine-myosine. — cf. p.4

5) Chez un patient, la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules est interrompue (bloc auriculo-ventriculaire). Concernant cette situation :

Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : Naissance de l'influx au niveau du tissu nodal = nœud sinusal dans l'oreillette droite. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Bloc auriculo-ventriculaire : interruption de la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules. — cf. p.8
- C. **Vrai** : Les ventricules génèrent des PA à une fréquence moins importante que le nœud sinusal. — cf. p.8
- D. **Faux** : Nœud auriculo-ventriculaire = seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules. — cf. p.8
- E. **Vrai** : Bloc auriculo-ventriculaire : traitement = pacemaker. — cf. p.8

6) À propos des médicaments agissant sur les récepteurs β :

Réponses : BD

- A. **Faux** : Ventoline : utilisée pour traiter la bronchoconstriction observée en cas de crise d'asthme. — cf. p.10
- B. **Vrai** : Récepteurs β au niveau bronchique : β_2 . — cf. p.10
- C. **Faux** : SERCA assure la recapture (et non la libération) du Ca^{2+} dans le RS. — cf. p.8
- D. **Vrai** : Le signal intermédiaire ionique (mouvements calciques) relie le signal électrique au signal mécanique. — cf. p.6
- E. **Faux** : Exemple de β_2 mimétique : Ventoline. — cf. p.10

7) Concernant le sarcomère :

Réponses : BCDE

- A. **Faux** : 1 filament épais pour 6 filaments minces (ratio épais/fins = 1/6). — cf. p.4
- B. **Vrai** : Les voies de dégradation (MAO, COMT) aboutissent toutes au VMA. — cf. p.9
- C. **Vrai** : Filaments d'actine reliés aux stries Z. — cf. p.4
- D. **Vrai** : Traction = le filament d'actine glisse vers le centre du sarcomère. — cf. p.5
- E. **Vrai** : Filaments de myosine reliés aux stries Z par la titine. — cf. p.4

8) Après la mort, les muscles d'un sujet deviennent rigides. D'un point de vue moléculaire :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** : Formation du pont actine-myosine seulement en présence de Ca^{2+} . — cf. p.5
- B. **Vrai** : Séparation : fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine → rupture du pont actine-myosine. — cf. p.5
- C. **Vrai** : Si absence d'ATP (après la mort) → rigidité cadavérique. — cf. p.5
- D. **Vrai** : Activation : hydrolyse de l'ATP en ADP + P par la tête de la myosine. — cf. p.5
- E. **Vrai** : Sans Ca^{2+} : repos ; sans ATP : rigidité cadavérique. — cf. p.5

9) Concernant les récepteurs adrénergiques :

Réponses : BE

- A. **Faux** : Récepteurs α : au niveau vasculaire. — cf. p.10
- B. **Vrai** : 3 bandes visibles : I, H et A. — cf. p.4
- C. **Faux** : β_1 - : effets inotropes et chronotropes négatifs = diminution de la force de contraction et de la fréquence cardiaque. — cf. p.10
- D. **Faux** : Signal final mécanique = contraction des cardiomyocytes ; mobilisation des protéines contractiles. — cf. p.6
- E. **Vrai** : β_1 - : utilisés en cas d'insuffisance cardiaque. — cf. p.10

10) Concernant la conduction de l'influx dans le cœur :

Réponses : AE

- A. **Vrai** : Puis aux ventricules : via le faisceau de His, jusqu'aux fibres de Purkinje. — cf. p.8
- B. **Faux** : Fixation : départ du phosphate inorganique (= groupe phosphate) ; l'ADP part lors de la désactivation. — cf. p.5
- C. **Faux** : Bande A : zone de recouvrement de l'actine et de la myosine. — cf. p.4
- D. **Faux** : Nœud auriculo(atrío)-ventriculaire = seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules. — cf. p.8
- E. **Vrai** : Jonctions intercellulaires : rôle important → maladie cardiaque. — cf. p.8

11) Concernant les étapes du couplage excitation-contraction :

Réponses : BCE

- A. **Faux** : Sortie de K^+ par les canaux potassiques en parallèle. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Entrée de Ca^{2+} , libération massive par le RS puis fixation sur la troponine C déclenchent la contraction. — cf. p.7
- C. **Vrai** : L'hydrolyse de l'ATP en ADP + P par la tête de la myosine caractérise la phase d'activation. — cf. p.5
- D. **Faux** : Étape 2 : ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L. — cf. p.7
- E. **Vrai** : 2 types de jonctions intercellulaires : jonctions communicantes = gap junctions ; desmosomes. — cf. p.8

12) À propos des filaments du sarcomère :

Réponses : BE

- A. **Faux** : Ce sont les filaments fins d'actine qui sont parsemés de complexes de troponines C, T et I. — cf. p.3
- B. **Vrai** : Les tubules T vont au contact de l'appareil contractile = sarcomère. — cf. p.3
- C. **Faux** : Membrane plasmique = sarcolemme. — cf. p.3
- D. **Faux** : Fin de la relaxation : nouvelle contraction possible. — cf. p.8
- E. **Vrai** : Le signal intermédiaire ionique (mouvements calciques) relie le signal électrique au signal mécanique. — cf. p.6

13) Un enregistrement suit successivement les 3 signaux du couplage excitation-contraction d'un cardiomyocyte (durées du cours : ≈ 50 ms, ≈ 200 ms et ≈ 50 ms). Concernant ces signaux :

Réponses : ACD

- A. **Vrai** : Le signal ionique (≈ 200 ms) dure plus longtemps que les signaux électrique et mécanique (≈ 50 ms). — cf. p.6
- B. **Faux** : Signal électrique (PA) : mobilisation des canaux ioniques. — cf. p.6
- C. **Vrai** : Transformation d'un signal : électrique → ionique → mécanique. — cf. p.6
- D. **Vrai** : Signal électrique ≈ 50 ms ; signal mécanique ≈ 50 ms. — cf. p.6
- E. **Faux** : Signal mécanique (contraction des cardiomyocytes) : mobilisation des protéines contractiles. — cf. p.6

14) Concernant la myosine et l'actine :

Réponses : ABD

- A. **Vrai** : Myosine : protéine de structure. — cf. p.3
- B. **Vrai** : Invaginations en doigt de gant = tubules transverses = tubules T. — cf. p.3
- C. **Faux** : Signal final mécanique = contraction des cardiomyocytes ; mobilisation des protéines contractiles. — cf. p.6
- D. **Vrai** : Des mutations de la myosine peuvent être à l'origine de cardiomyopathies responsables d'anomalie de la contraction. — cf. p.3
- E. **Faux** : Bande H : zone sans actine. — cf. p.4

15) Concernant la relaxation du cardiomyocyte :

Réponses : BE

- A. **Faux** : La recapture du Ca^{2+} dans le RS (étape 8) fait partie des étapes de la relaxation. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Médicaments β_1 + : activent les récepteurs β . — cf. p.10
- C. **Faux** : Étape 9 : exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule via un échangeur Na^+/Ca^{2+} . — cf. p.8
- D. **Faux** : SERCA : protéine ATPasique. — cf. p.8
- E. **Vrai** : Bande I : zone sans myosine. — cf. p.4

16) Concernant le cardiomyocyte :

Réponses : aucune

- A. **Faux** : La courbe du PA montre, après le pic, une décroissance lente au-dessus de 0 mV avant la redescende. — *cf. p.7*
- B. **Faux** : Les tubules T forment des diades avec le réticulum sarcoplasmique (= RS). — *cf. p.3*
- C. **Faux** : PKA : phosphorylation de la troponine I du myofilament. — *cf. p.9*
- D. **Faux** : 2 types de filaments : filaments épais de myosine, filaments fins d'actine. — *cf. p.3*
- E. **Faux** : Myosine en forme de crosse de hockey : 1 queue, 2 têtes. — *cf. p.3*

17) Concernant le couplage entre les cardiomyocytes :

Réponses : BC

- A. **Faux** : Points de communication accessoires : risque de tachycardie. — *cf. p.8*
- B. **Vrai** : Désactivation : bascule de la tête de la myosine, qui exerce une traction sur le filament d'actine. — *cf. p.5*
- C. **Vrai** : Ventricules capables de générer des PA mais à une fréquence moins importante que le nœud sinusal. — *cf. p.8*
- D. **Faux** : Propagation d'abord aux oreillettes jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire, puis aux ventricules. — *cf. p.8*
- E. **Faux** : Étape 8 : recapture du Ca^{2+} dans le RS via la protéine SERCA. — *cf. p.8*

18) Un patient présente un point de communication accessoire entre oreillette et ventricule. Concernant cette situation et la conduction normale :

Réponses : ADE

- A. **Vrai** : Nœud auriculo-ventriculaire = seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules. — *cf. p.8*
- B. **Faux** : Points de communication accessoires : risque de tachycardie (le rythme d'échappement concerne le bloc auriculo-ventriculaire). — *cf. p.8*
- C. **Faux** : Puis aux ventricules : via le faisceau de His, jusqu'aux fibres de Purkinje. — *cf. p.8*
- D. **Vrai** : Points de communication accessoires = autre point de contact entre l'oreillette et le ventricule permettant le passage du courant. — *cf. p.8*
- E. **Vrai** : Propagation d'abord aux oreillettes, puis aux ventricules. — *cf. p.8*

19) À propos de la propagation de l'influx électrique :

Réponses : CDE

- A. **Faux** : 2 types de jonctions intercellulaires : jonctions communicantes = gap junctions ; desmosomes. — *cf. p.8*
- B. **Faux** : Rythme d'échappement : 20-30 battements par minute. — *cf. p.8*
- C. **Vrai** : β_1+ : effets inotropes et chronotropes positifs = augmentation de la force de contraction et de la fréquence cardiaque. — *cf. p.10*
- D. **Vrai** : Noradrénaline → Adrénaline : PNMT. — *cf. p.9*
- E. **Vrai** : Naissance au niveau du tissu nodal = nœud sinusal dans l'oreillette droite. — *cf. p.8*

20) Concernant les performances et la structure du cœur :

Réponses : ADE

- A. **Vrai** : Réseau de veines, d'artères et de capillaires d'environ 200 000 km. — *cf. p.2*
- B. **Faux** : La dépolarisation est due à un flux de Na^+ entrant. — *cf. p.7*
- C. **Faux** : 3 milliards de battements au cours de la vie d'une personne de 80 ans. — *cf. p.2*
- D. **Vrai** : Pompage : 250 millions de litres au cours d'une vie. — *cf. p.2*
- E. **Vrai** : Récepteurs β au niveau cardiaque : β_1 . — *cf. p.10*

Série 3

1) Un médecin prescrit un médicament β_1 - à un patient. Concernant ce médicament et les récepteurs β :

Réponses : BCE

- A. **Faux** : β_1 - : utilisés en cas d'insuffisance cardiaque. — *cf. p.10*
- B. **Vrai** : Au niveau cardiaque : récepteurs β_1 . — *cf. p.10*
- C. **Vrai** : β_1 - : diminution de la force de contraction et de la fréquence cardiaque. — *cf. p.10*
- D. **Faux** : Médicaments β_1 - : inhibent les récepteurs β . — *cf. p.10*
- E. **Vrai** : Stimulation des récepteurs β_1 adrénergiques : effet inotrope positif. — *cf. p.9*

2) À propos de l'organisation du cœur :

Réponses : CD

- A. **Faux** : Fibres organisées en 3 couches. — *cf. p.2*
- B. **Faux** : Activation des récepteurs β_2 → bronchodilatation. — *cf. p.10*
- C. **Vrai** : Organisation du sarcomère : visible uniquement au microscope électronique. — *cf. p.4*
- D. **Vrai** : Fréquence moyenne : 1,16 battement/sec. — *cf. p.2*
- E. **Faux** : Les fibres musculaires striées cardiaques sont courtes et épaisses. — *cf. p.2*

3) Concernant le cœur et son squelette fibreux :

Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : Les fibres musculaires striées cardiaques sont courtes et épaisses. — cf. p.2
- B. **Vrai** : Libération de Ca^{2+} induite par le Ca^{2+} : « calcium-induced calcium release ». — cf. p.7
- C. **Faux** : Interactions présentes lors de la contraction grâce à la fixation de Ca^{2+} à la troponine C. — cf. p.4
- D. **Vrai** : Cardiomyocyte = unité contractile des fibres musculaires striées cardiaques. — cf. p.2
- E. **Vrai** : Pompage du sang en permanence : 360 litres/heure. — cf. p.2

4) Concernant la voie β -1 adrénergique :

Réponses : E

- A. **Faux** : Tyrosine → Dopa : tyrosine hydroxylase. — cf. p.9
- B. **Faux** : Étape 2 : entrée de Ca^{2+} dans la cellule. — cf. p.7
- C. **Faux** : Noradrénaline → (COMT) → normétanéphrine. — cf. p.9
- D. **Faux** : Gradient Na^+ entretenu par la Na-K ATPase. — cf. p.8
- E. **Vrai** : PKA : phosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L, de RyR2, de SERCA et de la troponine I (l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ n'est pas cité). — cf. p.9

5) À propos du cycle ATPasique de la myosine :

Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : Désactivation : départ de l'ADP. — cf. p.5
- B. **Vrai** : RyR2 = récepteur canal de la ryanodine. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Séparation : fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine → rupture du pont actine-myosine. — cf. p.5
- D. **Faux** : Fixation de la tête de la myosine sur l'actine → formation de pont actine-myosine. — cf. p.5
- E. **Vrai** : 3 bandes visibles : I, H et A. — cf. p.4

6) Concernant les mécanismes de la contraction au niveau du sarcomère :

Réponses : CD

- A. **Faux** : Les 4 phases du cycle ATPasique : fixation → désactivation → séparation → activation. — cf. p.5
- B. **Faux** : Filaments de myosine reliés aux stries Z par la titine. — cf. p.4
- C. **Vrai** : Bloc auriculo-ventriculaire : traitement = pacemaker. — cf. p.8
- D. **Vrai** : Si absence d'ATP : la tête de myosine reste solidement attachée à l'actine dans la configuration précédente. — cf. p.5
- E. **Faux** : La fixation de Ca^{2+} à la troponine C provoque le déplacement du complexe troponine-tropomyosine, libérant le site d'interaction. — cf. p.4

7) On suit la synthèse puis la dégradation des catécholamines du système adrénergique. Concernant ces voies :

Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : Dopa → Dopamine : DOPA décarboxylase. — cf. p.9
- B. **Vrai** : La dégradation (MAO, COMT) aboutit au VMA. — cf. p.9
- C. **Vrai** : Adrénaline → (COMT) → métanéphrine ; noradrénaline → (COMT) → normétanéphrine. — cf. p.9
- D. **Faux** : Tyrosine → Dopa : tyrosine hydroxylase. — cf. p.9
- E. **Vrai** : Adrénaline et noradrénaline → (MAO) → acide dihydroxymandélique. — cf. p.9

8) Un cardiomyocyte reçoit un potentiel d'action, se contracte puis se relâche. À propos de la chronologie des étapes :

Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : Ordre du cours : la libération massive et locale de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique (étape 4) a lieu avant la fixation du Ca^{2+} sur la troponine C (étape 6). — cf. p.7
- B. **Vrai** : Ordre du cours : la fixation du Ca^{2+} sur RyR2 (étape 3) a lieu avant la recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA (étape 8). — cf. p.7-8
- C. **Faux** : Chronologie du cours : arrivée du PA → ouverture des canaux Ca^{2+} de type L → fixation du Ca^{2+} sur RyR2 → libération massive de Ca^{2+} par le RS → fixation du Ca^{2+} sur la troponine C. — cf. p.7
- D. **Vrai** : Ordre du cours : l'arrivée du potentiel d'action (étape 1) a lieu avant la fixation du Ca^{2+} sur la troponine C (étape 6). — cf. p.7
- E. **Vrai** : Ordre du cours : l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L (étape 2) a lieu avant la fixation du Ca^{2+} sur RyR2 (étape 3). — cf. p.7

9) Concernant les performances et la structure du cœur :

Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : Pompage du sang en permanence : 360 litres/heure. — cf. p.2
- B. **Vrai** : Médicaments β 1- : inhibent les récepteurs β . — cf. p.10
- C. **Faux** : Pompage : 3 millions de litres/an. — cf. p.2
- D. **Vrai** : Les fibres musculaires striées cardiaques ont un ou deux noyaux. — cf. p.2
- E. **Vrai** : Signal ionique : durée $\approx$ 200 ms, lors de la transitoire calcique. — cf. p.6

10) Concernant la contraction musculaire :

Réponses : CE

- A. **Faux** : La rigidité cadavérique est due à l'absence d'ATP (tête de myosine restant attachée à l'actine). — cf. p.5
- B. **Faux** : Activation : bascule de la tête de la myosine, qui retrouve sa conformation initiale. — cf. p.5
- C. **Vrai** : Bande H : zone sans actine. — cf. p.4
- D. **Faux** : Le squelette fibreux joue un rôle d'isolant électrique. — cf. p.2
- E. **Vrai** : Séparation : fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine → rupture du pont actine-myosine. — cf. p.5

11) À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

Réponses : BCD

- A. **Faux** : La courbe du PA se termine par un retour au potentiel de repos. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Étape 3 : fixation du Ca^{2+} sur RyR2. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Médicaments β -bloquants : antagonistes des neuromédiateurs du système adrénergique. — cf. p.9
- D. **Vrai** : Arrivée d'un PA = onde de dépolarisation. — cf. p.7
- E. **Faux** : Réseau de veines, d'artères et de capillaires d'environ 200 000 km. — cf. p.2

12) Concernant le potentiel d'action et la libération de Ca^{2+} :

Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : Fréquence moyenne : 36,8 millions de battements par an. — cf. p.2
- B. **Vrai** : Entrée de Ca^{2+} au niveau des tubules T du sarcolemme. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Sortie de K^+ par les canaux potassiques en parallèle. — cf. p.7
- D. **Faux** : RyR2 = récepteur canal de la ryanodine. — cf. p.7
- E. **Vrai** : Tropomyosine et troponines contrôlent la contraction et la relaxation. — cf. p.3

13) Concernant l'amplification de la contraction par le système adrénergique :

Réponses : CE

- A. **Faux** : Récepteurs β -1 : récepteurs couplés à une protéine G. — cf. p.9
- B. **Faux** : Signal intermédiaire ionique = mouvements calciques. — cf. p.6
- C. **Vrai** : Adrénaline et noradrénaline → (MAO) → acide dihydroxymandélique. — cf. p.9
- D. **Faux** : Amplification de la contraction par le système adrénergique. — cf. p.9
- E. **Vrai** : Tropomyosine et troponines contrôlent la contraction et la relaxation. — cf. p.3

14) Lors d'une situation de stress, un sujet libère des hormones de stress qui amplifient la contraction cardiaque. Concernant cette amplification :

Réponses : ADE

- A. **Vrai** : Son activation stimule l'adénylate cyclase = AC. — cf. p.9
- B. **Faux** : Amplification de la contraction par le système adrénergique. — cf. p.9
- C. **Faux** : PKA : phosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L, de RyR2, de SERCA et de la troponine I du myofilament. — cf. p.9
- D. **Vrai** : Activation de l'AC : transformation d'ATP en AMP cyclique. — cf. p.9
- E. **Vrai** : Neuromédiateurs : hormones de stress = adrénaline et noradrénaline. — cf. p.9

15) Quelques heures après le décès, on observe chez une personne une rigidité cadavérique. Concernant ce phénomène au niveau du sarcomère :

Réponses : AD

- A. **Vrai** : Formation du pont actine-myosine seulement en présence de Ca^{2+} . — cf. p.5
- B. **Faux** : Activation : hydrolyse de l'ATP en ADP + P par la tête de la myosine. — cf. p.5
- C. **Faux** : Séparation : fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine → rupture du pont actine-myosine. — cf. p.5
- D. **Vrai** : Si absence d'ATP (après la mort) → rigidité cadavérique. — cf. p.5
- E. **Faux** : Sans Ca^{2+} : repos ; sans ATP : rigidité cadavérique. — cf. p.5

16) À propos des médicaments agissant sur les récepteurs β :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** : Stimulation des récepteurs β -1 : effet inotrope positif. — cf. p.9
- B. **Vrai** : Organisation du sarcomère : visible uniquement au microscope électronique. — cf. p.4
- C. **Vrai** : Ventoline : utilisée pour traiter la bronchoconstriction observée en cas de crise d'asthme. — cf. p.10
- D. **Vrai** : β 1- : effets inotropes et chronotropes négatifs = diminution de la force de contraction et de la fréquence cardiaque. — cf. p.10
- E. **Vrai** : β 1- : utilisés en cas d'insuffisance cardiaque. — cf. p.10

17) On enregistre le potentiel membranaire d'un cardiomyocyte, au repos puis au sommet de la dépolarisation lors de l'arrivée d'un PA (valeurs du cours : -90 mV puis +20 mV).

Concernant cet enregistrement :

Réponses : ACE

- A. **Vrai** : Le potentiel membranaire passe de -90 mV à +20 mV (110 mV est l'amplitude de la variation, pas la valeur atteinte). — cf. p.7
- B. **Faux** : Arrivée d'un PA = onde de dépolarisation. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Le potentiel passe de -90 mV à +20 mV, soit une variation de $+20 - (-90) = 110$ mV. — cf. p.7
- D. **Faux** : Étape 2 : ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L de la membrane plasmique (sarcolemme), au niveau des tubules T. — cf. p.7
- E. **Vrai** : Le PA arrive d'une cellule adjacente et se propage le long des tubules T. — cf. p.7

18) Concernant les étapes du couplage excitation-contraction :

Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : Étape 6 : fixation du Ca^{2+} libéré sur la troponine C → déclenchement de la contraction. — cf. p.7
- B. **Vrai** : RyR2 est situé sur le réticulum sarcoplasmique (RS). — cf. p.7
- C. **Vrai** : Fréquence moyenne : 1,16 battement/sec. — cf. p.2
- D. **Vrai** : La courbe du PA montre, après le pic, une décroissance lente au-dessus de 0 mV avant la redescente. — cf. p.7
- E. **Faux** : Activation des récepteurs β_2 → bronchodilatation. — cf. p.10

19) À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : Étape 4 : libération massive et locale de Ca^{2+} par le RS. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Bloc auriculo-ventriculaire : interruption de la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules. — cf. p.8
- C. **Vrai** : La dépolarisation est due à un flux de Na^+ entrant. — cf. p.7
- D. **Faux** : Étape 7 : libération du Ca^{2+} par le sarcomère = détachement de la troponine C. — cf. p.8
- E. **Vrai** : Le Ca^{2+} libéré se fixe sur la troponine C. — cf. p.7

20) Concernant la conduction de l'influx dans le cœur :

Réponses : AE

- A. **Vrai** : Interactions présentes lors de la contraction grâce à la fixation de Ca^{2+} à la troponine C. — cf. p.4
- B. **Faux** : Points de communication accessoires = autre point de contact entre l'oreillette et le ventricule permettant le passage du courant. — cf. p.8
- C. **Faux** : Jonctions intercellulaires : rôle important → maladie cardiaque. — cf. p.8
- D. **Faux** : Desmosomes : zones sans insertion du sarcomère. — cf. p.8
- E. **Vrai** : Signal électrique : durée ≈ 50 ms. — cf. p.6

Série 4

1) À propos de l'organisation du cœur :

Réponses : AB

- A. **Vrai** : Fréquence moyenne : + de 100 000 battements par jour. — cf. p.2
- B. **Vrai** : Les fibres musculaires striées cardiaques sont ramifiées et communicantes. — cf. p.2
- C. **Faux** : Fibres séparées par du tissu conjonctif lâche (quelques nerfs et beaucoup de capillaires). — cf. p.2
- D. **Faux** : Filaments d'actine reliés aux stries Z. — cf. p.4
- E. **Faux** : Récepteurs β au niveau cardiaque : β_1 . — cf. p.10

2) À propos des filaments du sarcomère :

Réponses : B

- A. **Faux** : Molécules d'actine organisées de façon hélicoïdale le long d'un filament de tropomyosine. — cf. p.3
- B. **Vrai** : Exemple de β_2 mimétique : Ventoline. — cf. p.10
- C. **Faux** : Myosine en forme de crosse de hockey : 1 queue, 2 têtes. — cf. p.3
- D. **Faux** : Myosine : protéine de structure. — cf. p.3
- E. **Faux** : La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 est l'étape 3 du couplage (contraction) ; la relaxation comprend les étapes 7 à 9. — cf. p.8

3) À propos des signaux du couplage excitation-contraction :

Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : Signal électrique : mobilisation des canaux ioniques. — cf. p.6
- B. **Vrai** : β_1+ : effets inotropes et chronotropes positifs = augmentation de la force de contraction et de la fréquence cardiaque. — cf. p.10
- C. **Faux** : Bande A : zone de recouvrement de l'actine et de la myosine. — cf. p.4
- D. **Vrai** : Signal initial électrique = potentiel d'action (= PA). — cf. p.6
- E. **Vrai** : Transformation d'un signal : signal initial électrique → signal intermédiaire ionique → signal final mécanique. — cf. p.6

4) Un enregistrement suit successivement les 3 signaux du couplage excitation-contraction d'un cardiomyocyte (durées du cours : ≈ 50 ms, ≈ 200 ms et ≈ 50 ms). Concernant ces signaux :

Réponses : BE

- A. **Faux** : Signal électrique ≈ 50 ms ; signal ionique ≈ 200 ms : $200/50 = 4$. — cf. p.6
- B. **Vrai** : Signal électrique (PA) : mobilisation des canaux ioniques. — cf. p.6
- C. **Faux** : Transformation d'un signal : électrique $\rightarrow$ ionique $\rightarrow$ mécanique. — cf. p.6
- D. **Faux** : Signal intermédiaire ionique = mouvements calciques, ≈ 200 ms lors de la transitoire calcique. — cf. p.6
- E. **Vrai** : Signal électrique ≈ 50 ms ; signal mécanique ≈ 50 ms. — cf. p.6

5) À propos de l'organisation du sarcomère :

Réponses : D

- A. **Faux** : Formation de ponts actine-myosine, puis déclenchement du cycle ATPasique de la myosine. — cf. p.4
- B. **Faux** : 1 filament épais pour 6 filaments minces (ratio épais/fins = 1/6). — cf. p.4
- C. **Faux** : La fixation du Ca^{2+} sur RyR2 est l'étape 3 du couplage (contraction) ; la relaxation comprend les étapes 7 à 9. — cf. p.8
- D. **Vrai** : Bande H : zone sans actine. — cf. p.4
- E. **Faux** : Bande I : zone sans myosine. — cf. p.4

6) Concernant le potentiel d'action et la libération de Ca^{2+} :

Réponses : ABC

- A. **Vrai** : Le potentiel membranaire passe de -90 mV à $+20$ mV. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Signal mécanique : durée ≈ 50 ms. — cf. p.6
- C. **Vrai** : Étape 2 : ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L. — cf. p.7
- D. **Faux** : Libération de Ca^{2+} induite par le Ca^{2+} : « calcium-induced calcium release ». — cf. p.7
- E. **Faux** : Ventricules capables de générer des PA mais à une fréquence moins importante que le nœud sinusal. — cf. p.8

7) Chez un patient, la transmission de l'influx entre oreillettes et ventricules est interrompue (bloc auriculo-ventriculaire). Concernant cette situation :

Réponses : CDE

- A. **Faux** : Les ventricules génèrent des PA à une fréquence moins importante que le nœud sinusal. — cf. p.8
- B. **Faux** : Nœud auriculo-ventriculaire = seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules. — cf. p.8
- C. **Vrai** : Rythme d'échappement : 20-30 battements par minute. — cf. p.8
- D. **Vrai** : Ventricules capables de générer des PA mais à une fréquence moins importante que le nœud sinusal. — cf. p.8
- E. **Vrai** : Rythme d'échappement défailant : risque de syncope. — cf. p.8

8) Un patient présente une cardiomyopathie liée à une mutation de la myosine. Concernant la myosine :

Réponses : BE

- A. **Faux** : Désactivation : bascule de la tête de la myosine $\rightarrow$ traction sur le filament d'actine. — cf. p.5
- B. **Vrai** : Activation : hydrolyse de l'ATP en ADP + P par la tête de la myosine. — cf. p.5
- C. **Faux** : Des mutations de la myosine peuvent être à l'origine de cardiomyopathies responsables d'anomalie de la contraction. — cf. p.3
- D. **Faux** : Filaments de myosine reliés aux stries Z par la titine. — cf. p.4
- E. **Vrai** : Bande I : zone sans myosine ; bande A : zone de recouvrement actine-myosine. — cf. p.4

9) Concernant la myosine et l'actine :

Réponses : C

- A. **Faux** : Enzyme ATPase contenue dans la tête de la myosine. — cf. p.3
- B. **Faux** : Activation de l'AC : transformation d'ATP en AMP cyclique. — cf. p.9
- C. **Vrai** : Ce sont les filaments fins d'actine qui sont parsemés de complexes de troponines C, T et I. — cf. p.3
- D. **Faux** : 2 types de filaments : filaments épais de myosine, filaments fins d'actine. — cf. p.3
- E. **Faux** : Organisation du sarcomère : visible uniquement au microscope électronique. — cf. p.4

10) Avant une épreuve, un étudiant stressé sécrète de l'adrénaline. Concernant l'effet de l'adrénaline sur le cardiomyocyte :

Réponses : BDE

- A. **Faux** : Stimulation des récepteurs β -1 adrénergiques : effet inotrope positif. — cf. p.9
- B. **Vrai** : Activation de l'AC : transformation d'ATP en AMP cyclique. — cf. p.9
- C. **Faux** : L'AMP cyclique active la protéine kinase A = PKA. — cf. p.9
- D. **Vrai** : Amplification de la contraction par le système adrénergique. — cf. p.9
- E. **Vrai** : Récepteurs β -1 : localisation membrane plasmique. — cf. p.9

11) Concernant le cœur et son squelette fibreux :

Réponses : C

- A. **Faux** : Cardiomyocyte = unité contractile des fibres musculaires striées cardiaques. — cf. p.2
- B. **Faux** : Contraction = raccourcissement longitudinal, radial et circonférentiel + mouvement de torsion base-apex. — cf. p.2
- C. **Vrai** : Étape 7 : libération du Ca^{2+} par le sarcomère = détachement de la troponine C. — cf. p.8
- D. **Faux** : Le squelette fibreux assure la cohésion du cœur et l'homogénéité de contraction. — cf. p.2
- E. **Faux** : Médicaments β_1 - : inhibent les récepteurs β . — cf. p.10

12) Un patient insuffisant cardiaque est traité par un médicament β_1 -. Concernant ce traitement :

Réponses : CE

- A. **Faux** : Médicaments β_1 - : inhibent les récepteurs β . — cf. p.10
- B. **Faux** : Médicaments β -bloquants : antagonistes des neuromédiateurs du système adrénergique. — cf. p.9
- C. **Vrai** : Au niveau cardiaque : récepteurs β_1 . — cf. p.10
- D. **Faux** : β_1 - : effets inotropes et chronotropes négatifs. — cf. p.10
- E. **Vrai** : β_1 - : diminution de la force de contraction et de la fréquence cardiaque. — cf. p.10

13) À propos des neuromédiateurs adrénergiques :

Réponses : DE

- A. **Faux** : SERCA assure la recapture (et non la libération) du Ca^{2+} dans le RS. — cf. p.8
- B. **Faux** : L'AMP cyclique active la protéine kinase A = PKA. — cf. p.9
- C. **Faux** : Naissance au niveau du tissu nodal = nœud sinusal dans l'oreillette droite. — cf. p.8
- D. **Vrai** : Adénylate cyclase : localisation membrane plasmique. — cf. p.9
- E. **Vrai** : Neuromédiateurs : hormones de stress = adrénaline et noradrénaline. — cf. p.9

14) Concernant la voie β_1 adrénergique :

Réponses : ABE

- A. **Vrai** : Puis aux ventricules : via le faisceau de His, jusqu'aux fibres de Purkinje. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Troponines dans le sang : biomarqueur diagnostic et progressif d'une atteinte cardiaque. — cf. p.3
- C. **Faux** : Dopa → Dopamine : DOPA décarboxylase. — cf. p.9
- D. **Faux** : Dopamine → Noradrénaline : dopamine hydroxylase. — cf. p.9
- E. **Vrai** : L'AMP cyclique active la protéine kinase A = PKA. — cf. p.9

15) Chez un patient, on dose les troponines dans le sang. Concernant les troponines :

Réponses : CDE

- A. **Faux** : Complexes de troponines C, T et I. — cf. p.3
- B. **Faux** : Étape 6 : fixation du Ca^{2+} libéré sur la troponine C → déclenchement de la contraction. — cf. p.7
- C. **Vrai** : Interactions actine-myosine absentes à l'état basal car le complexe troponine-tropomyosine bloque le site d'interaction. — cf. p.4
- D. **Vrai** : La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte cardiaque. — cf. p.3
- E. **Vrai** : Filaments fins d'actine parsemés de complexes de troponines C, T et I. — cf. p.3

16) À propos du cycle ATPasique de la myosine :

Réponses : CD

- A. **Faux** : PKA : phosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L, de RyR2, de SERCA et de la troponine I (l'échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ n'est pas cité). — cf. p.9
- B. **Faux** : Signal calcique : résulte de l'effet cumulé des décharges de Ca^{2+} . — cf. p.7
- C. **Vrai** : La fixation de Ca^{2+} à la troponine C provoque le déplacement du complexe troponine-tropomyosine, libérant le site d'interaction. — cf. p.4
- D. **Vrai** : Formation du pont actine-myosine seulement en présence de Ca^{2+} . — cf. p.5
- E. **Faux** : Séparation : fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de la myosine. — cf. p.5

17) Concernant l'amplification de la contraction par le système adrénergique :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** : Pompes : 250 millions de litres au cours d'une vie. — cf. p.2
- B. **Vrai** : La rigidité cadavérique est due à l'absence d'ATP (tête de myosine restant attachée à l'actine). — cf. p.5
- C. **Vrai** : Noradrénaline → (COMT) → normétanéphrine. — cf. p.9
- D. **Vrai** : Son activation stimule l'adénylate cyclase = AC. — cf. p.9
- E. **Vrai** : Adrénaline et noradrénaline → (MAO) → acide dihydroxymandélique. — cf. p.9

18) À propos des neuromédiateurs adrénérgiques :

Réponses : D

- A. **Faux** : Stimulation des récepteurs β -1 : effet inotrope positif. — *cf. p.9*
- B. **Faux** : Les voies de dégradation (MAO, COMT) aboutissent toutes au VMA. — *cf. p.9*
- C. **Faux** : Signal mécanique : durée $\approx$ 50 ms. — *cf. p.6*
- D. **Vrai** : Fibres organisées en 3 couches. — *cf. p.2*
- E. **Faux** : Amplification de la contraction par le système adrénérgique. — *cf. p.9*

19) Concernant les bandes et les stries du sarcomère :

Réponses : AB

- A. **Vrai** : Bande A : zone de recouvrement de l'actine et de la myosine. — *cf. p.4*
- B. **Vrai** : Cellules reliées entre elles : surface active de contact importante. — *cf. p.8*
- C. **Faux** : Filaments de myosine reliés aux stries Z par la titine. — *cf. p.4*
- D. **Faux** : Signal intermédiaire ionique = mouvements calciques. — *cf. p.6*
- E. **Faux** : Filaments d'actine reliés aux stries Z. — *cf. p.4*

20) Concernant les étapes du couplage excitation-contraction :

Réponses : ABE

- A. **Vrai** : Entrée de Ca^{2+} , libération massive par le RS puis fixation sur la troponine C déclenchent la contraction. — *cf. p.7*
- B. **Vrai** : Noradrénaline $\rightarrow$ Adrénaline : PNMT. — *cf. p.9*
- C. **Faux** : 3 milliards de battements au cours de la vie d'une personne de 80 ans. — *cf. p.2*
- D. **Faux** : L'ouverture de RyR2 est favorisée par la caféine $\rightarrow$ facilite la contraction. — *cf. p.7*
- E. **Vrai** : L'onde de dépolarisation est due à un flux de Na^+ entrant. — *cf. p.7*

Série 5

1) Un patient présente un point de communication accessoire entre oreillette et ventricule. Concernant cette situation et la conduction normale :

Réponses : aucune

- A. **Faux** : Points de communication accessoires : risque de tachycardie (le rythme d'échappement concerne le bloc auriculo-ventriculaire). — *cf. p.8*
- B. **Faux** : Puis aux ventricules : via le faisceau de His, jusqu'aux fibres de Purkinje. — *cf. p.8*
- C. **Faux** : Squelette fibreux : limite la propagation de la dépolarisation ; rôle d'isolant électrique. — *cf. p.2*
- D. **Faux** : Points de communication accessoires = autre point de contact entre l'oreillette et le ventricule permettant le passage du courant. — *cf. p.8*
- E. **Faux** : Propagation d'abord aux oreillettes, puis aux ventricules. — *cf. p.8*

2) Un cardiomyocyte reçoit un potentiel d'action, se contracte puis se relâche. À propos de la chronologie des étapes :

Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : Chronologie du cours : arrivée du PA $\rightarrow$ ouverture des canaux Ca^{2+} de type L $\rightarrow$ fixation du Ca^{2+} sur RyR2 $\rightarrow$ libération massive de Ca^{2+} par le RS $\rightarrow$ fixation du Ca^{2+} sur la troponine C. — *cf. p.7*
- B. **Vrai** : Ordre du cours : l'arrivée du potentiel d'action (étape 1) a lieu avant la libération massive et locale de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique (étape 4). — *cf. p.7*
- C. **Faux** : Ordre du cours : l'arrivée du potentiel d'action (étape 1) a lieu avant la recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA (étape 8). — *cf. p.7-8*
- D. **Vrai** : Ordre du cours : l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L (étape 2) a lieu avant la recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA (étape 8). — *cf. p.7-8*
- E. **Vrai** : Ordre du cours : la libération massive et locale de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique (étape 4) a lieu avant la recapture du Ca^{2+} dans le réticulum sarcoplasmique par SERCA (étape 8). — *cf. p.7-8*

3) À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

Réponses : AB

- A. **Vrai** : Les canaux de type L peuvent être inhibés par des médicaments (hypertension, trouble du rythme) afin de $\searrow$ la contraction. — *cf. p.7*
- B. **Vrai** : Propagation du PA le long des tubules T. — *cf. p.7*
- C. **Faux** : 1 filament épais pour 6 filaments minces (ratio épais/fins = 1/6). — *cf. p.4*
- D. **Faux** : Gradient Na^+ entretenu par la Na-K ATPase. — *cf. p.8*
- E. **Faux** : Étape 2 : entrée de Ca^{2+} dans la cellule. — *cf. p.7*

4) À propos des étapes de la relaxation :

Réponses : ABE

- A. **Vrai** : Médicaments β_1 : activent les récepteurs β . — cf. p.10
- B. **Vrai** : Si l'influx électrique ne passe plus au ventricule = arrêt cardiaque. — cf. p.8
- C. **Faux** : La recapture du Ca^{2+} dans le RS (étape 8) fait partie des étapes de la relaxation. — cf. p.8
- D. **Faux** : Fin de la relaxation : nouvelle contraction possible. — cf. p.8
- E. **Vrai** : Étape 9 : exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule via un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$. — cf. p.8

5) Concernant le cardiomyocyte :

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** : 3 bandes visibles : I, H et A. — cf. p.4
- B. **Vrai** : Des mutations de la myosine peuvent être à l'origine de cardiomyopathies responsables d'anomalie de la contraction. — cf. p.3
- C. **Vrai** : Membrane plasmique = sarcolemme. — cf. p.3
- D. **Vrai** : Invaginations en doigt de gant = tubules transverses = tubules T. — cf. p.3
- E. **Vrai** : Le PA arrive d'une cellule adjacente. — cf. p.7

6) Un patient asthmatique en crise utilise de la Ventoline. Concernant ce médicament et les récepteurs adrénergiques :

Réponses : CE

- A. **Faux** : Récepteurs α : au niveau vasculaire. — cf. p.10
- B. **Faux** : Exemple de β_2 mimétique : Ventoline. — cf. p.10
- C. **Vrai** : Activation des récepteurs β_2 → bronchodilatation. — cf. p.10
- D. **Faux** : Ventoline : utilisée pour traiter la bronchoconstriction observée en cas de crise d'asthme. — cf. p.10
- E. **Vrai** : Au niveau cardiaque : β_1 ; au niveau bronchique : β_2 . — cf. p.10

7) Concernant les mécanismes de la contraction au niveau du sarcomère :

Réponses : B

- A. **Faux** : SERCA : protéine ATPasique. — cf. p.8
- B. **Vrai** : Fixation : départ du phosphate inorganique (= groupe phosphate) ; l'ADP part lors de la désactivation. — cf. p.5
- C. **Faux** : Ouverture des canaux Ca^{2+} de la membrane plasmique : au moment de la transitoire calcique. — cf. p.7
- D. **Faux** : Traction = le filament d'actine glisse vers le centre du sarcomère. — cf. p.5
- E. **Faux** : Les 4 phases du cycle ATPasique : fixation → désactivation → séparation → activation. — cf. p.5

8) Concernant la transformation du signal lors du couplage excitation-contraction :

Réponses : aucune

- A. **Faux** : Signal ionique : durée ≈ 200 ms, lors de la transitoire calcique. — cf. p.6
- B. **Faux** : Le signal intermédiaire ionique (mouvements calciques) relie le signal électrique au signal mécanique. — cf. p.6
- C. **Faux** : Le squelette fibreux limite la propagation de la dépolarisation. — cf. p.2
- D. **Faux** : Récepteurs α : au niveau vasculaire. — cf. p.10
- E. **Faux** : Signal final mécanique = contraction des cardiomyocytes ; mobilisation des protéines contractiles. — cf. p.6

9) Concernant la voie β -1 adrénergique :

Réponses : AB

- A. **Vrai** : Signal électrique : mobilisation des canaux ioniques. — cf. p.6
- B. **Vrai** : Bande I : zone sans myosine. — cf. p.4
- C. **Faux** : Dopamine → Noradrénaline : dopamine hydroxylase. — cf. p.9
- D. **Faux** : PKA : phosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L. — cf. p.9
- E. **Faux** : Récepteurs β -1 adrénergiques : localisation membrane plasmique. — cf. p.9

10) Sur une coupe d'un sarcomère de cardiomyocyte observée au microscope électronique, on dénombre 12 filaments épais. Concernant cette observation :

Réponses : CDE

- A. **Faux** : L'organisation du sarcomère est visible uniquement au microscope électronique. — cf. p.4
- B. **Faux** : 1 filament épais pour 6 filaments minces : $12 \times 6 = 72$ filaments minces. — cf. p.4
- C. **Vrai** : 1 filament épais pour 6 filaments minces (ratio épais/fins = 1/6). — cf. p.4
- D. **Vrai** : Les filaments fins d'actine sont parsemés de complexes de troponines C, T et I. — cf. p.3
- E. **Vrai** : Bande H : zone sans actine ; bande I : zone sans myosine. — cf. p.4

11) Concernant la contraction musculaire :

Réponses : AC

- A. **Vrai** : Désactivation : bascule de la tête de la myosine, qui exerce une traction sur le filament d'actine. — *cf. p.5*
- B. **Faux** : Interactions absentes à l'état basal car le complexe troponine-tropomyosine bloque le site d'interaction. — *cf. p.4*
- C. **Vrai** : Propagation d'abord aux oreillettes jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire, puis aux ventricules. — *cf. p.8*
- D. **Faux** : Le squelette fibreux limite l'étirement des vaisseaux et valves. — *cf. p.2*
- E. **Faux** : Fixation de la tête de la myosine sur l'actine → formation de pont actine-myosine. — *cf. p.5*

12) Concernant les récepteurs adrénergiques :

Réponses : E

- A. **Faux** : La présence de troponines dans le sang témoigne d'une atteinte cardiaque. — *cf. p.3*
- B. **Faux** : Récepteurs β au niveau bronchique : β_2 . — *cf. p.10*
- C. **Faux** : Squelette fibreux : composé de fibres élastiques et de collagènes. — *cf. p.2*
- D. **Faux** : β_1 - : utilisés en cas d'insuffisance cardiaque. — *cf. p.10*
- E. **Vrai** : Récepteurs β au niveau cardiaque : β_1 . — *cf. p.10*

13) On étudie le devenir du Ca^{2+} cytosolique d'un cardiomyocyte après la contraction.

Concernant la relaxation :

Réponses : B

- A. **Faux** : Étape 8 : recapture du Ca^{2+} dans le RS via la protéine SERCA. — *cf. p.8*
- B. **Vrai** : Fixation du Ca^{2+} sur RyR2 = étape 3 du couplage (contraction). — *cf. p.7-8*
- C. **Faux** : Fin de la relaxation : nouvelle contraction possible. — *cf. p.8*
- D. **Faux** : PKA : phosphorylation de SERCA. — *cf. p.9*
- E. **Faux** : Étape 9 : exclusion du Ca^{2+} hors de la cellule via un échangeur $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$. — *cf. p.8*

14) Concernant l'amplification de la contraction par le système adrénergique :

Réponses : C

- A. **Faux** : Médicaments β -bloquants : antagonistes des neuromédiateurs du système adrénergique. — *cf. p.9*
- B. **Faux** : Sans Ca^{2+} : repos (la rigidité cadavérique est liée à l'absence d'ATP). — *cf. p.5*
- C. **Vrai** : Tyrosine → Dopa : tyrosine hydroxylase. — *cf. p.9*
- D. **Faux** : Adrénaline → (COMT) → métanéphrine. — *cf. p.9*
- E. **Faux** : 3 bandes visibles : I, H et A. — *cf. p.4*

15) Concernant le sarcomère :

Réponses : CE

- A. **Faux** : PKA : phosphorylation de SERCA. — *cf. p.9*
- B. **Faux** : Étape 2 : ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants de type L. — *cf. p.7*
- C. **Vrai** : Organisation du sarcomère : visible uniquement au microscope électronique. — *cf. p.4*
- D. **Faux** : Filaments d'actine reliés aux stries Z. — *cf. p.4*
- E. **Vrai** : Bande I : zone sans myosine. — *cf. p.4*

16) Concernant le couplage entre les cardiomyocytes :

Réponses : CE

- A. **Faux** : Réseau de veines, d'artères et de capillaires d'environ 200 000 km. — *cf. p.2*
- B. **Faux** : Rythme d'échappement défaillant : risque de syncope. — *cf. p.8*
- C. **Vrai** : Points de communication accessoires : risque de tachycardie. — *cf. p.8*
- D. **Faux** : L'enzyme ATPase est contenue dans la tête de la myosine. — *cf. p.3*
- E. **Vrai** : Nœud auriculo(atrio)-ventriculaire = seul point de passage électrique entre oreillettes et ventricules. — *cf. p.8*

17) À propos du cycle ATPasique de la myosine :

Réponses : AB

- A. **Vrai** : RyR2 = récepteur canal de la ryanodine. — *cf. p.7*
- B. **Vrai** : Si absence d'ATP : la tête de myosine reste solidement attachée à l'actine dans la configuration précédente. — *cf. p.5*
- C. **Faux** : L'hydrolyse de l'ATP en ADP + P par la tête de la myosine caractérise la phase d'activation. — *cf. p.5*
- D. **Faux** : Pompage : 250 millions de litres au cours d'une vie. — *cf. p.2*
- E. **Faux** : Désactivation : départ de l'ADP. — *cf. p.5*

18) À propos des neuromédiateurs adrénérgiques :

Réponses : BD

- A. **Faux** : Les tubules T vont au contact de l'appareil contractile = sarcomère. — *cf. p.3*
- B. **Vrai** : Acide dihydroxymandélique → (COMT) → VMA. — *cf. p.9*
- C. **Faux** : Activation de l'AC : transformation d'ATP en AMP cyclique. — *cf. p.9*
- D. **Vrai** : Dopa → Dopamine : DOPA décarboxylase. — *cf. p.9*
- E. **Faux** : Le squelette fibreux joue un rôle d'isolant électrique. — *cf. p.2*

19) Un patient présentant un trouble du rythme reçoit un inhibiteur des canaux voltage-dépendants de type L. À propos de ce traitement :

Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : Étape 2 : canaux voltage-dépendants de type L ; RyR2 est situé sur le RS. — *cf. p.7*
- B. **Vrai** : Inhibition des canaux de type L dans le cas d'hypertension ou de trouble du rythme. — *cf. p.7*
- C. **Vrai** : Effet de l'activation de la PKA : phosphorylation des canaux Ca^{2+} de type L. — *cf. p.9*
- D. **Faux** : Canaux voltage-dépendants de type L : entrée de Ca^{2+} dans la cellule (la dépolarisation est due au flux de Na^+ entrant). — *cf. p.7*
- E. **Vrai** : Entrée de Ca^{2+} au niveau des tubules T du sarcolemme par les canaux de type L. — *cf. p.7*

20) À propos des signaux du couplage excitation-contraction :

Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : Signal électrique : durée ≈ 50 ms. — *cf. p.6*
- B. **Faux** : Transformation d'un signal : signal initial électrique → signal intermédiaire ionique → signal final mécanique. — *cf. p.6*
- C. **Vrai** : Les tubules T forment des diades avec le réticulum sarcoplasmique (= RS). — *cf. p.3*
- D. **Vrai** : Signal initial électrique = potentiel d'action (= PA). — *cf. p.6*
- E. **Vrai** : Cardiomyocyte = unité contractile des fibres musculaires striées cardiaques. — *cf. p.2*